多模态、多端GUI智能体 Mobile-Agent

徐海洋

通义实验室算法科学家

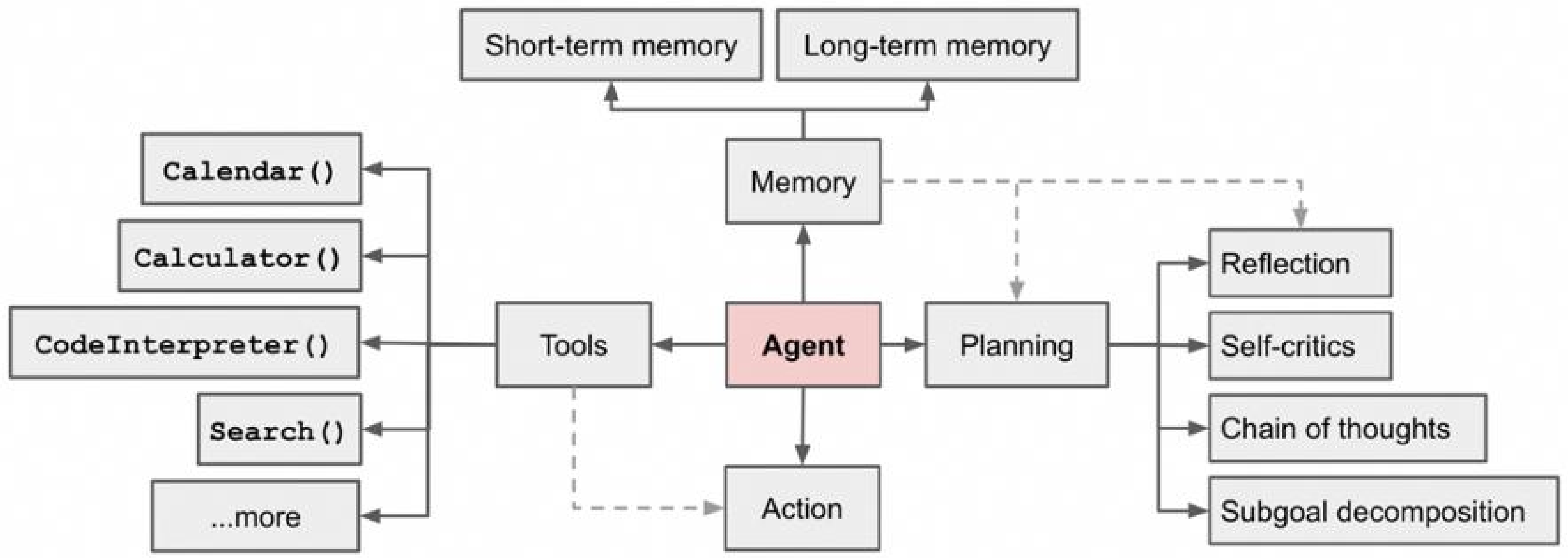
CONTENT
目录

01 大模型智能体背景

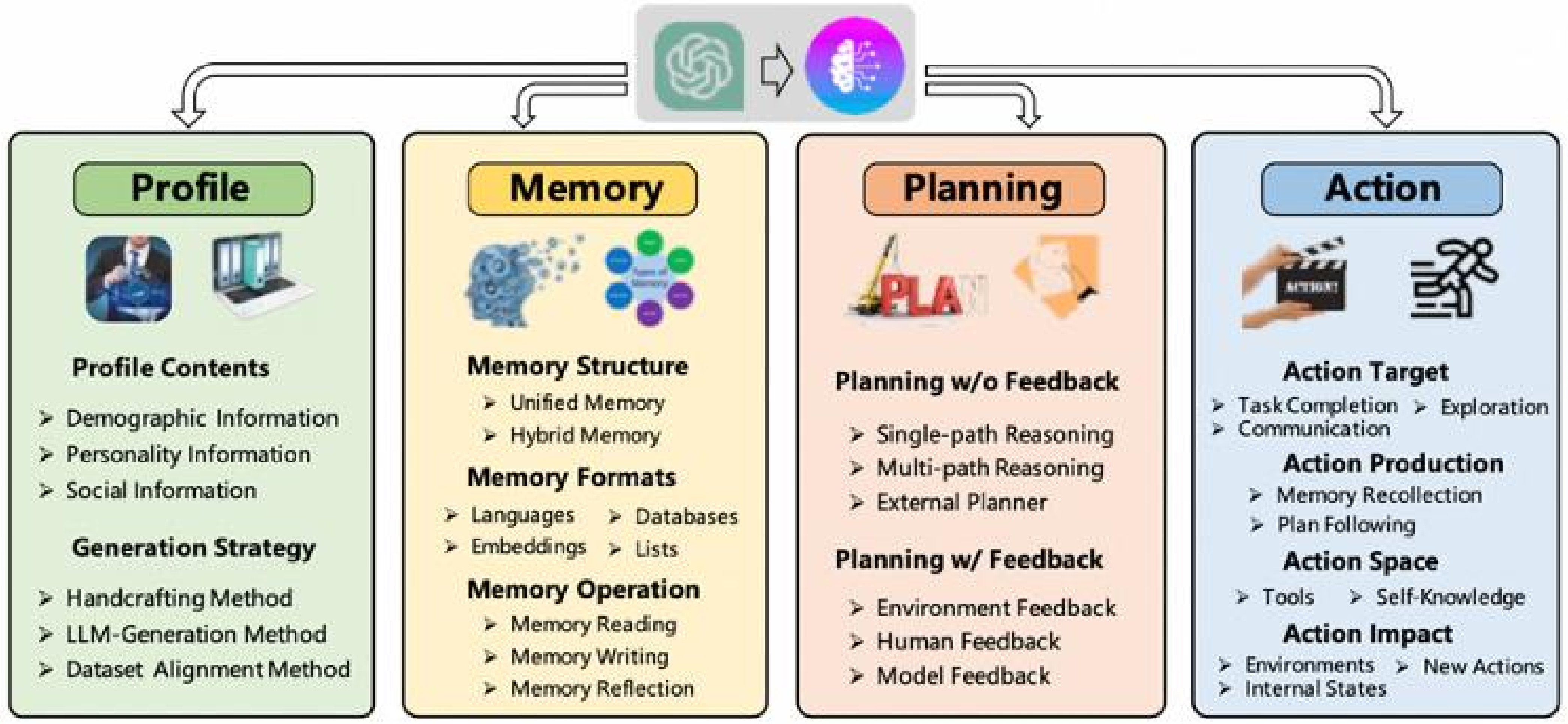
大模型智能体系统

在人工智能领域，AI智能体指可以观察周遭环境并作出行动以达致目标的自主实体

Agent System Overview from Lilian Weng' s blog



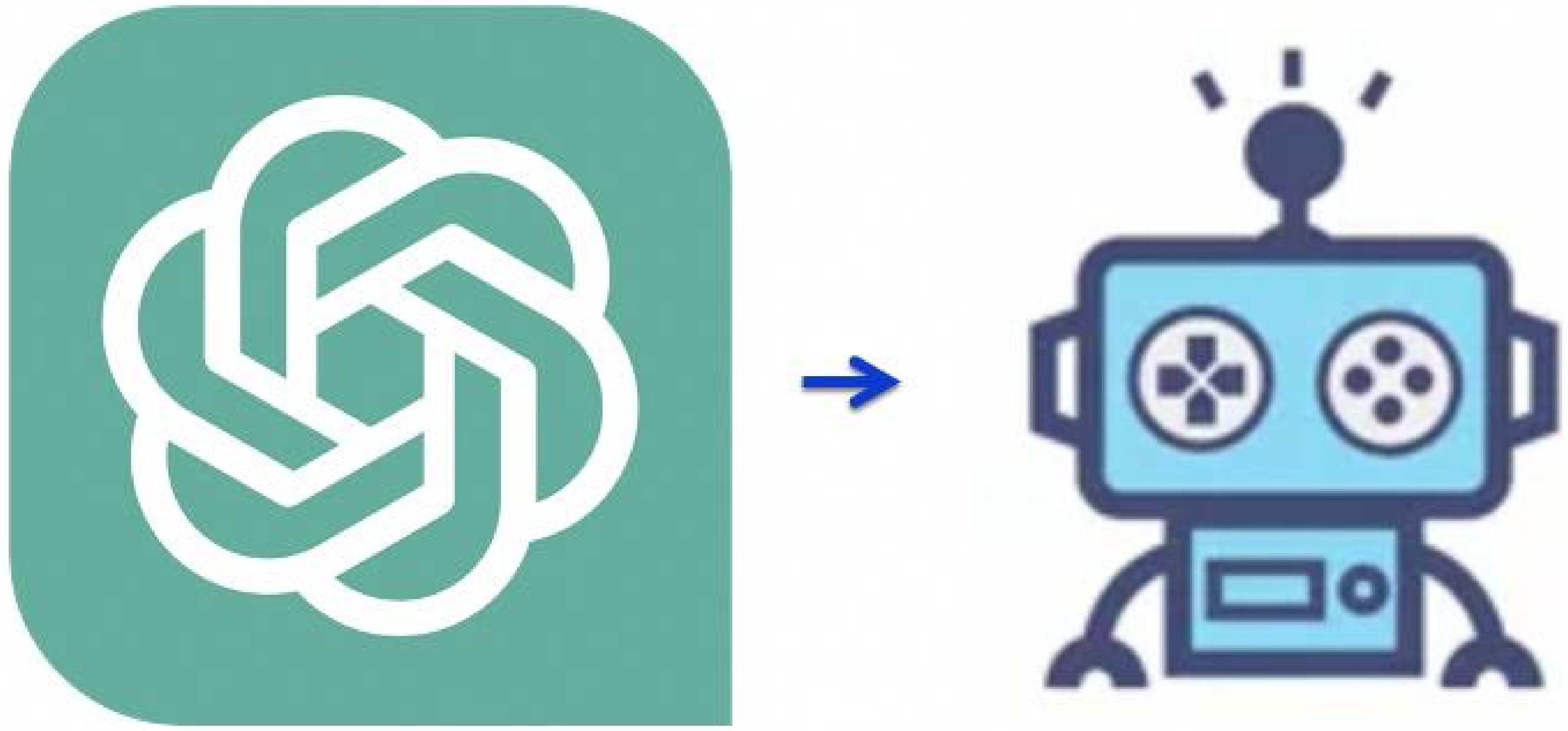
Wang et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents



大模型智能体优势

OpenAI Five

DeepMind AlphaStar



LLM Agent with ChatGPT

传统基于RL的智能体的局限性

- 数据采样专有环境和低效
- 面向特定任务
- 稀疏奖励和长时段问题

大模型智能体的优势

- 丰富的世界知识
- 推理/规划能力
- 工具使用（检索、code等）
- In-context Learning

近期两类AI Agent应用

	GUI Agent	Code/CLI Agent
作用	[硬]“眼睛” & “手” 环境感知和行动执行	[软]“大脑” 思考、规划和综合分析
试用场景	[自动化] 操作主导型 简单、重复性任务 生活娱乐、自动化办公	[智能化]知识密集型 复杂创作任务、 办公生产力场景
示例	Operator、Apple Intelligence、Mobile-Agent、豆包手机	Code (Claude、OpenAI、Gemini、Qwen)
	GUI+CLI桌面端Agent (CodeX、Claude Code、Qwen Code)	

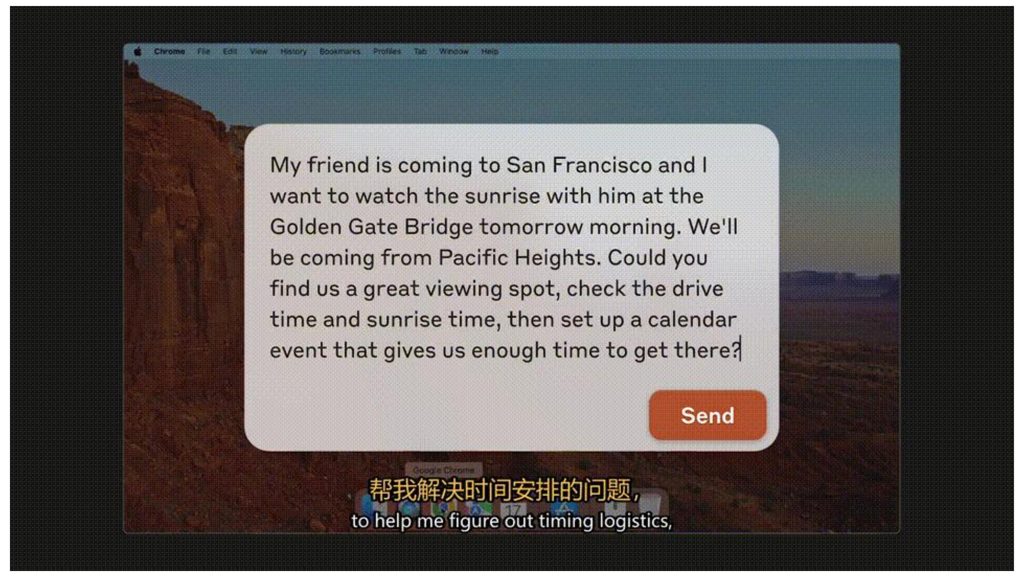
阿里云

AI势能 TECH DAY

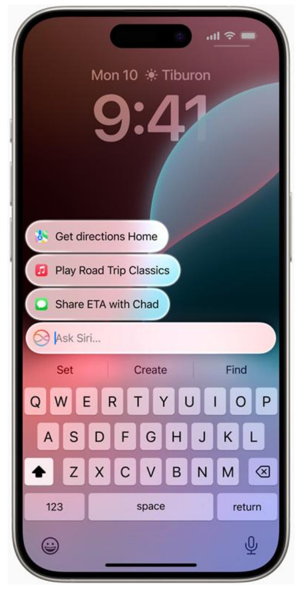
GUI智能体发展迅速

围绕Mobile、PC、Web的GUI-Agent是未来的重要技术趋势之一，替代人类操作、提升生产效率。

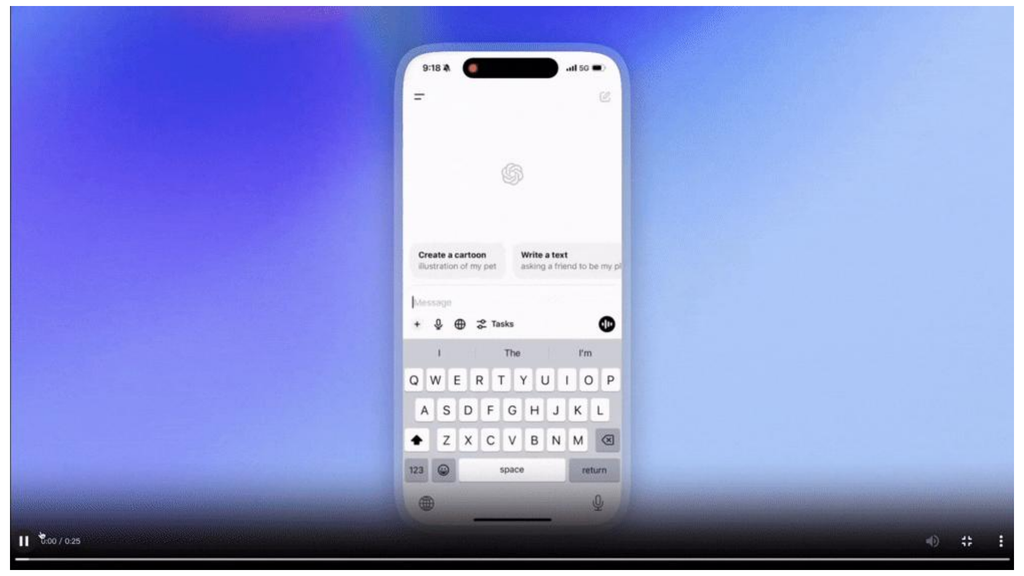
Claude (Computer)



Apple Intelligence

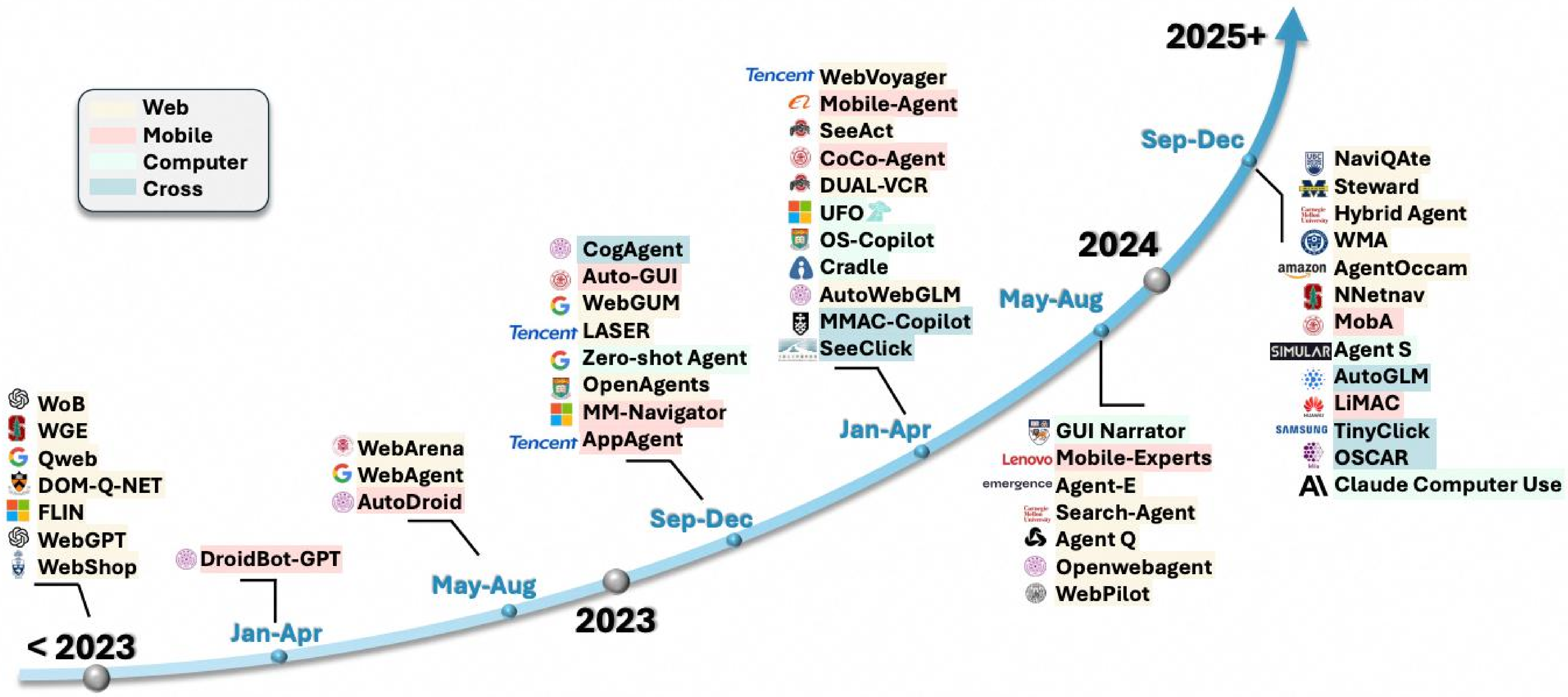


OpenAI Operator



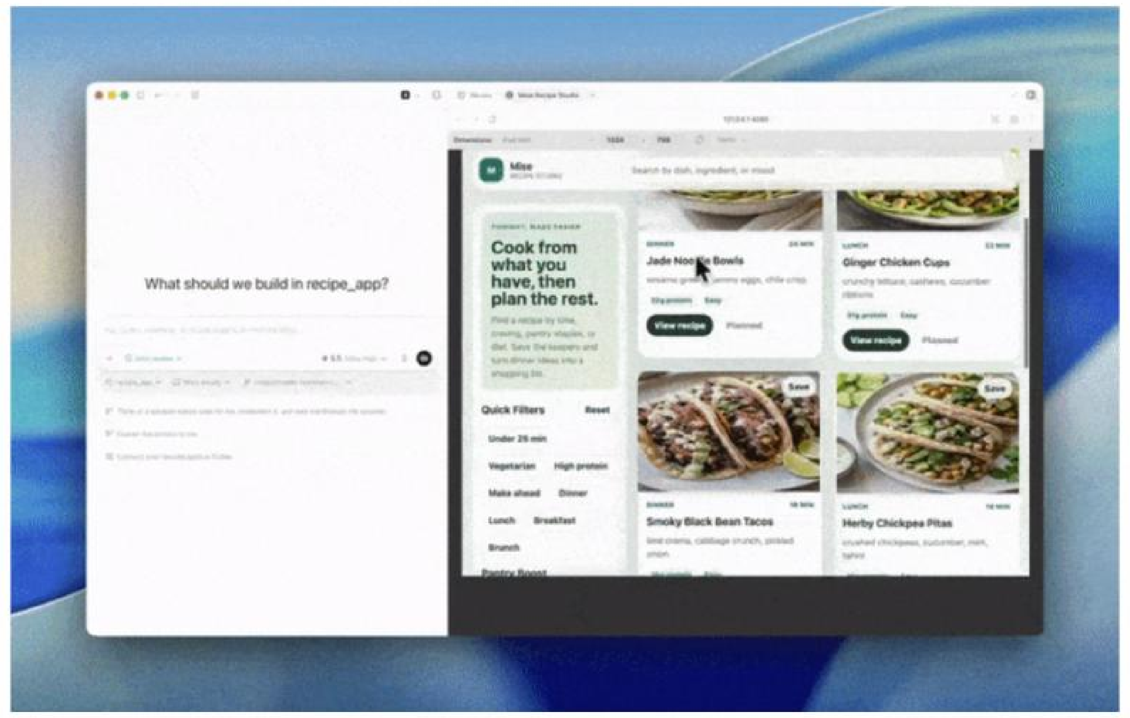
豆包手机

AutoGLM

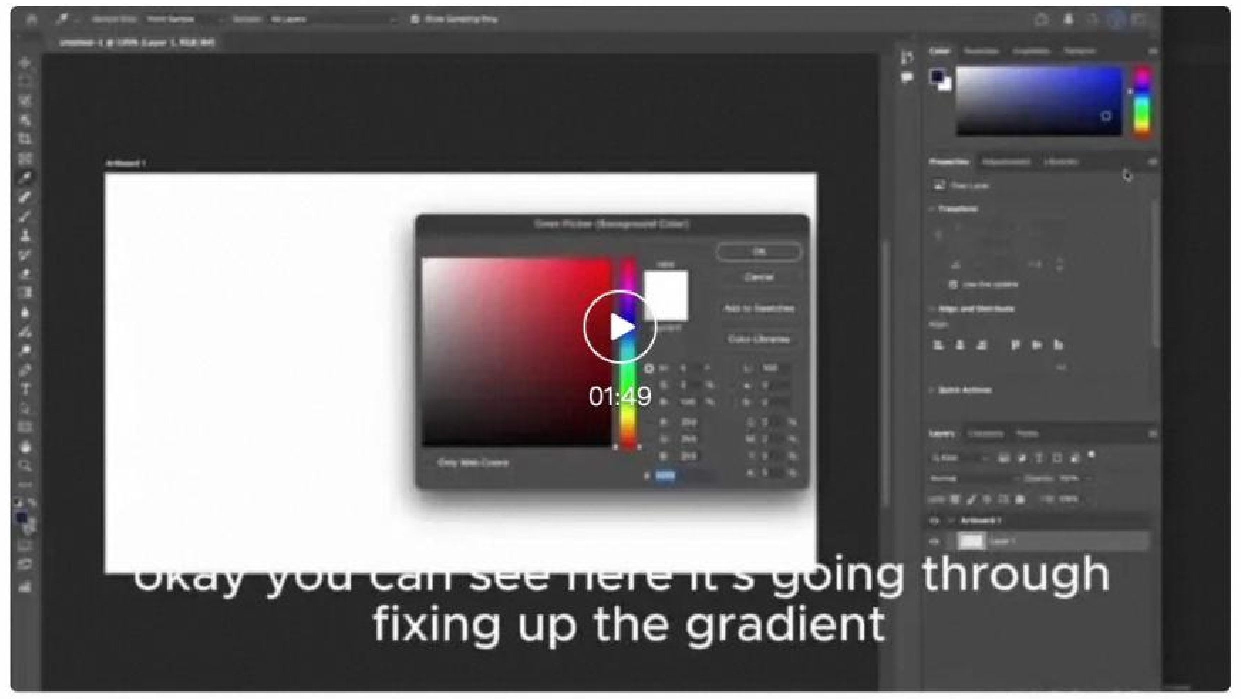


GUI+CLI桌面端Agent

在Codex应用内浏览器中还添加了设备工具栏，让构建和测试响应式应用变得更加便捷——

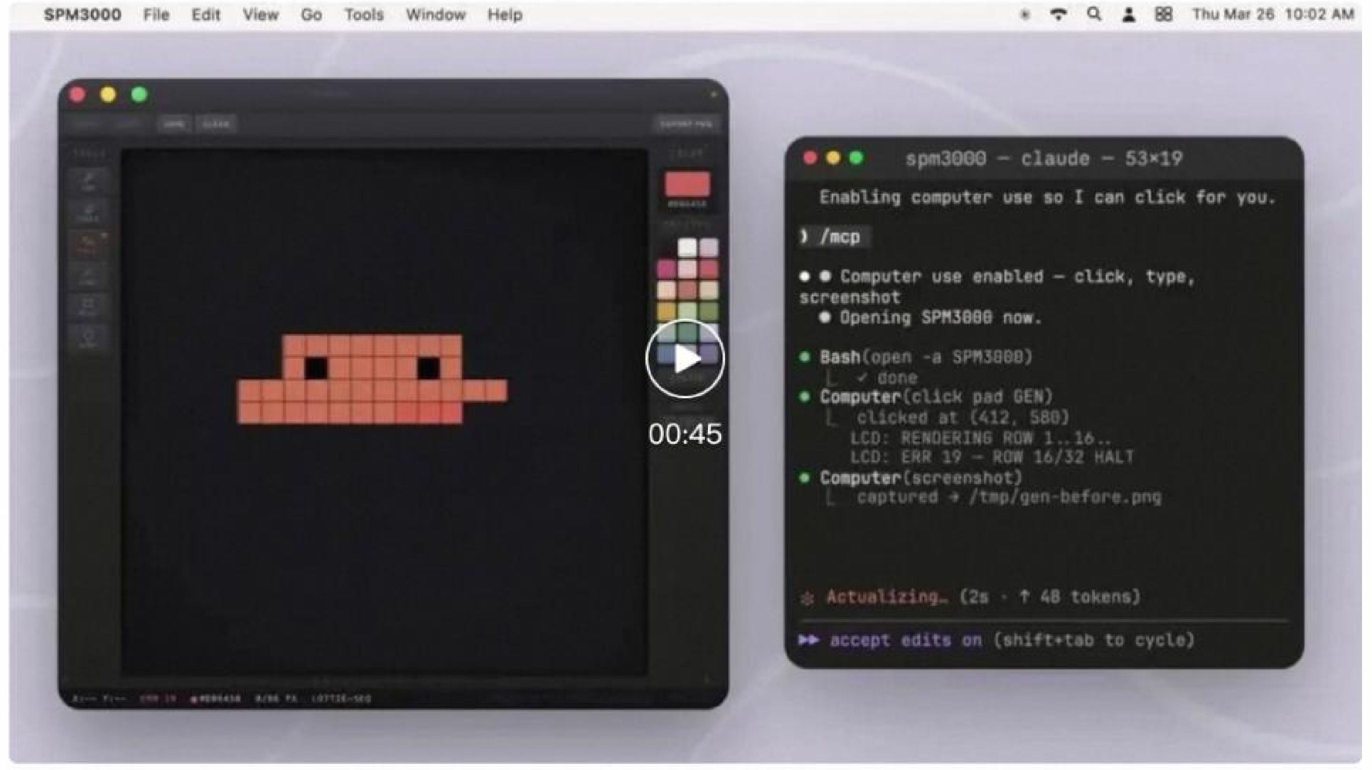


任务二：播客封面设计。 Codex打开Photoshop，根据播客主题自动选择配色方案、排版标题文字、调整图层混合模式，输出一张可以直接上传的封面图。



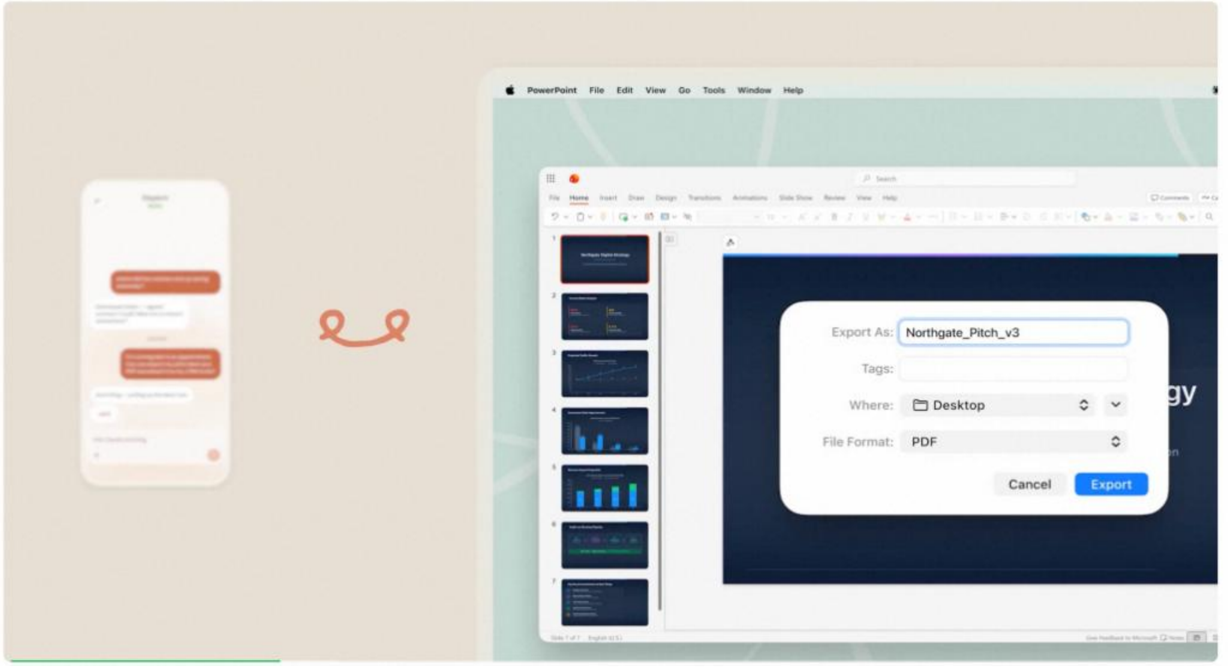
在官方演示中，只用一个指令过去，AI就**自己启动正在开发的应用，自己复现bug，自己修复，自己测试修复效果**。

任务三：AI视频生成。 Codex调用Adobe Firefly，根据文字描述生成视频素材片段，自动拼接、加转场。



基于GUI的操作，像真人一样通过实时截图“看到”屏幕上的所有内容，然后模拟鼠标键盘操作。

和人类用电脑没有任何区别了。



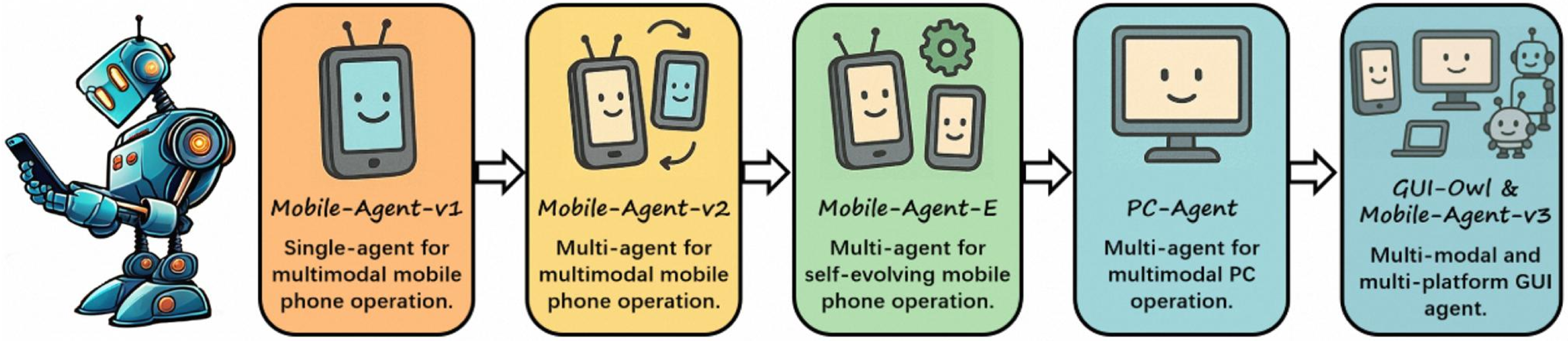
基于 Qwen3.7-Plus 构建的 Hybrid-Agent 智能体系统，将大模型的代码生成能力与 GUI 自动化执行深度融合，实现了从需求分析到版本迭代的 APP 全链路开发。Agent持续稳定运行 11+ 小时，全程自动完成了一款英语单词学习 APP 的完整研发闭环。累计生成代码超过 10,000+ 行，触发 Agent 调用超过 1,000+ 次，覆盖软件开发全生命周期的核心环节：需求文档生成、代码自动编写、自动化安装部署、测试用例创建、GUI 自动化测试、多场景并行化测试、产品说明自动更新、自动版本迭代演进。

02 多模态、多端智能体Mobile-Agent

多模态、多端Mobile-Agent

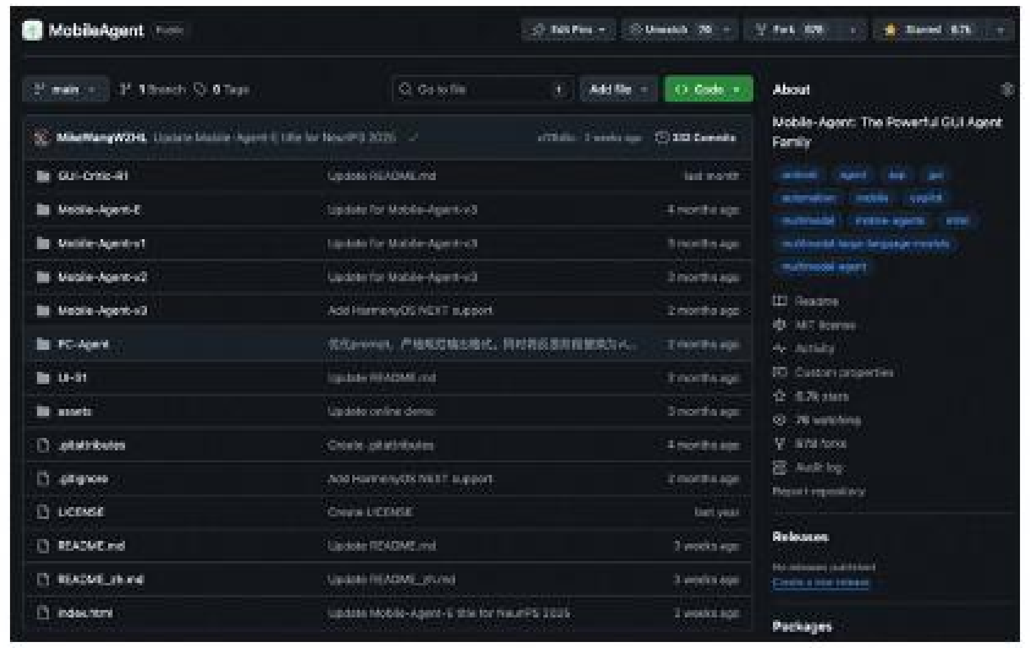
通义多模态、多端GUI智能体Mobile-Agent

Mobile-Agent：强大的GUI智能体家族



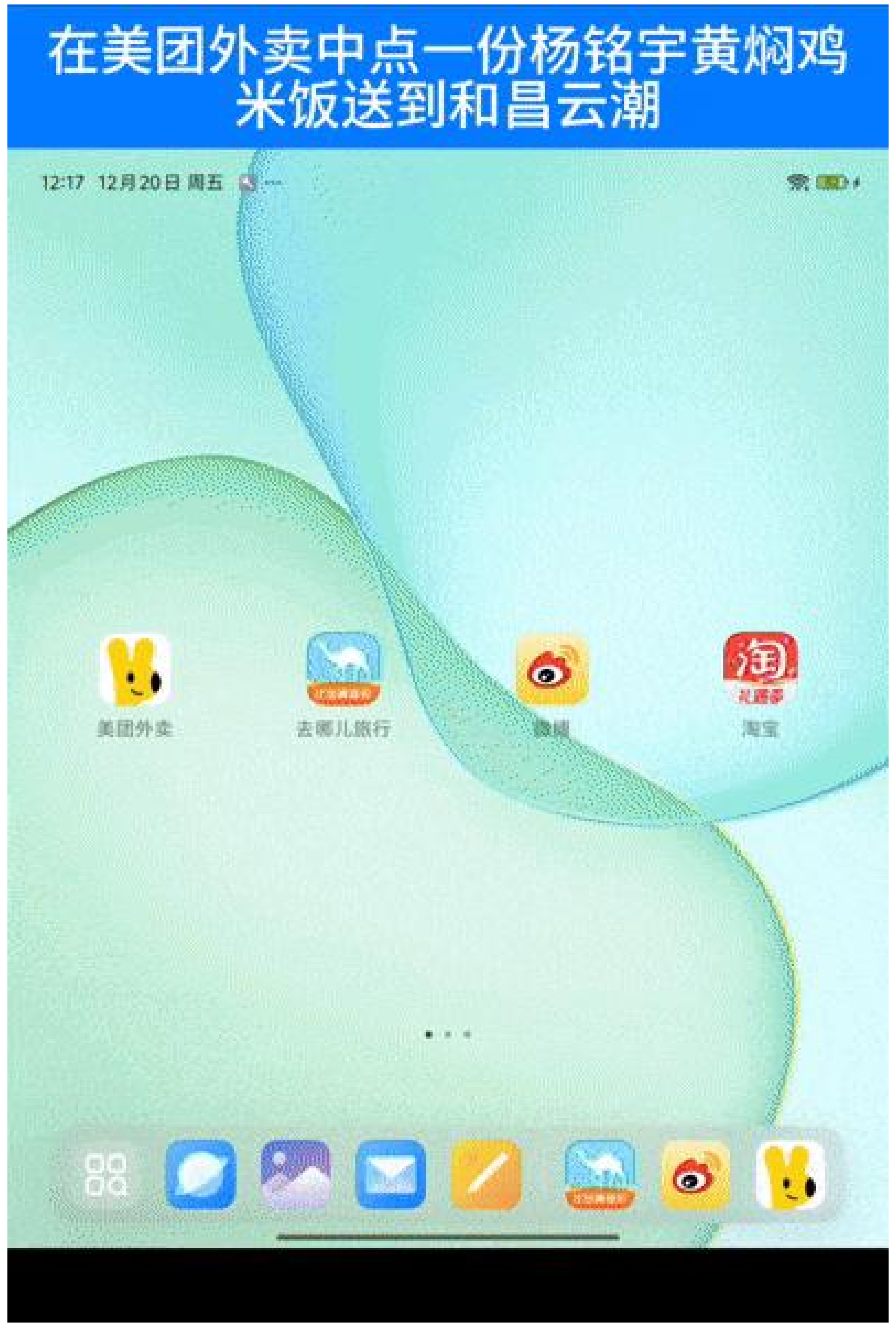
CCL2024, CCL 2025 Highlight System

Github 8.9k stars



多模态、多端Mobile-Agent

手机



平板

车机

PC & Web

核心挑战

UI界面感知

UI元素多样，不同系统
机型、APP，差异大；需要精
确定位精确操作

**长程任务
规划反思**

需要具有复杂任务规划、最优
路径选择、
多图理解推理能力

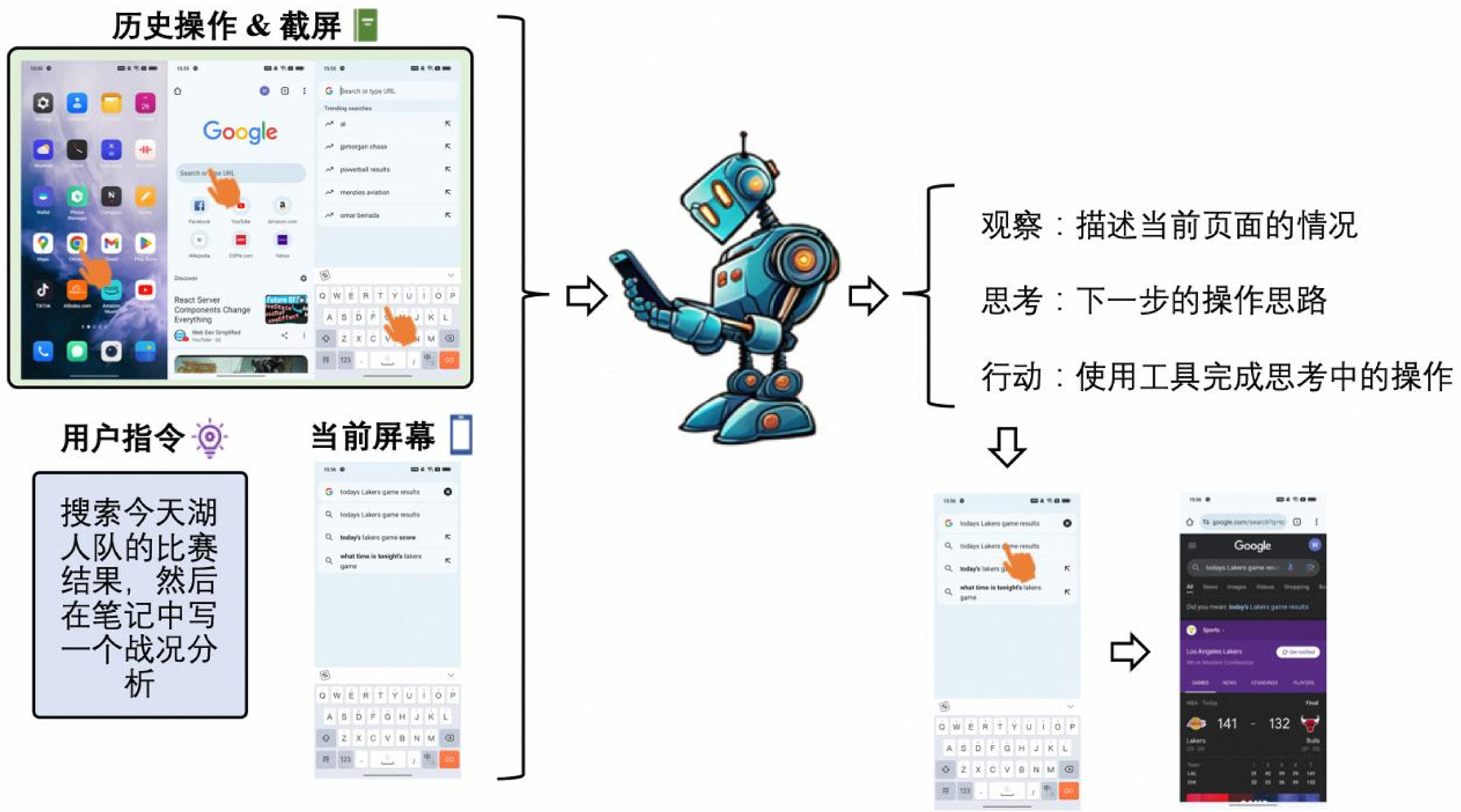
**Foundation
Agent能力**

工具/Memory/Agent框架
/Critic/CLI等能力

**Long
Horizon路径
选择能力**

Long Horizon最优路径选择路
由能力

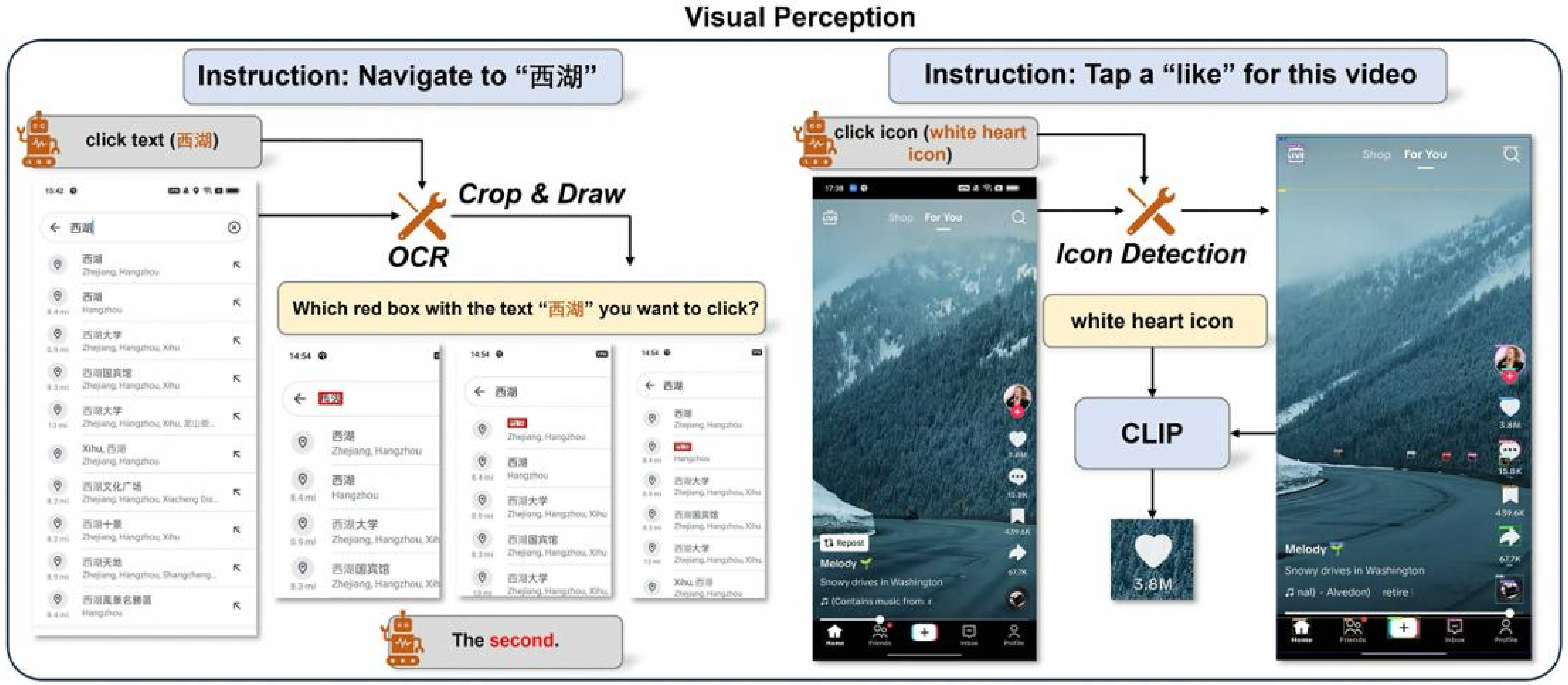
多模态移动端智能体Mobile-Agent V1



阿里云

AI势能 TECH DAY

多模态移动端智能体Mobile-Agent V1



行为空间

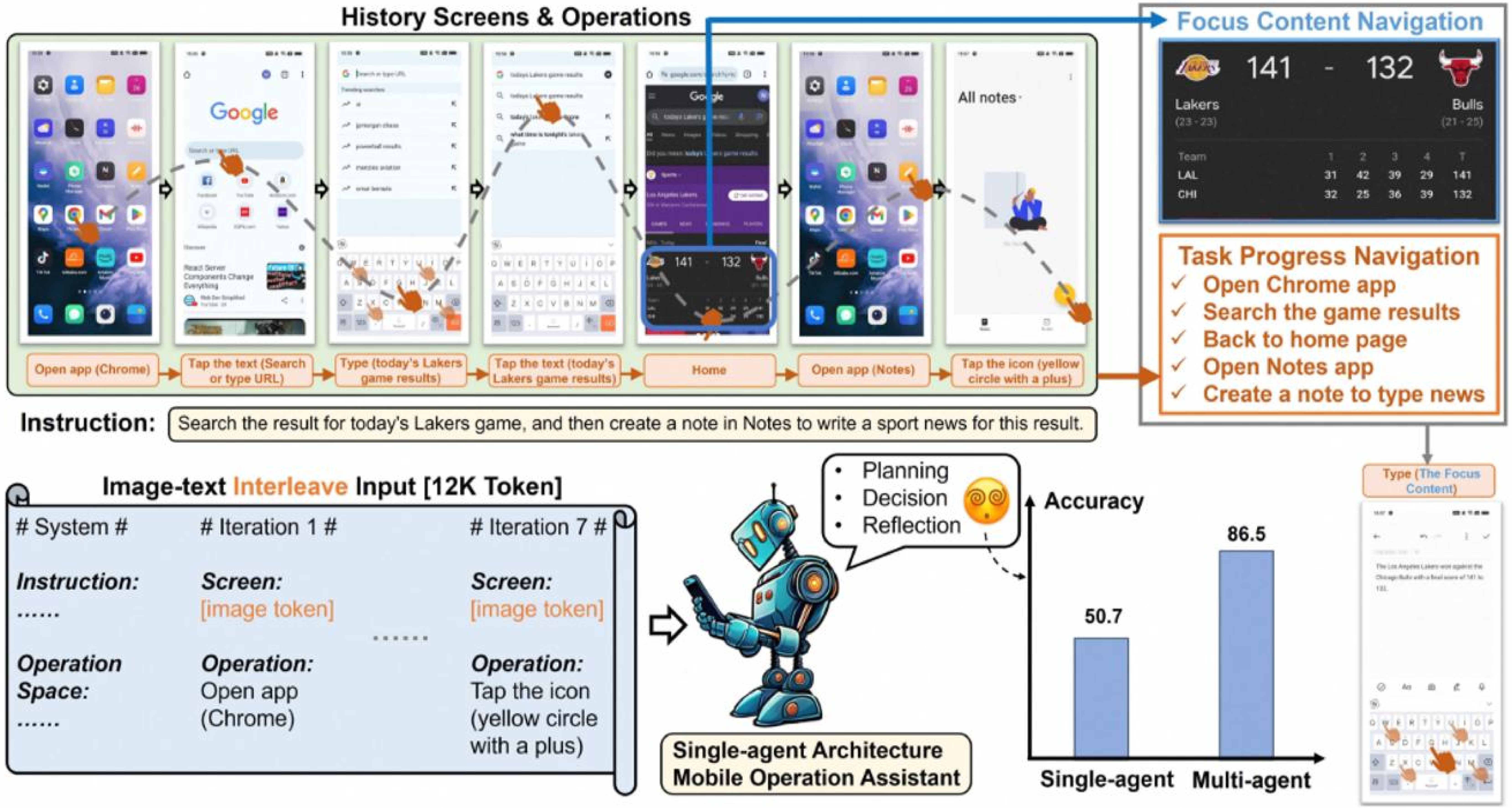
1. 点击文本
2. 点击图标
3. 打字
4. 上划 & 下划
5. 返回上一页面
6. 返回桌面
7. 结束

大模型缺乏输出精确坐标的grounding能力

- 屏幕文本定位：使用OCR工具检测识别文本框
- 图标定位：使用图标分割检测工具检测所有图标和位置

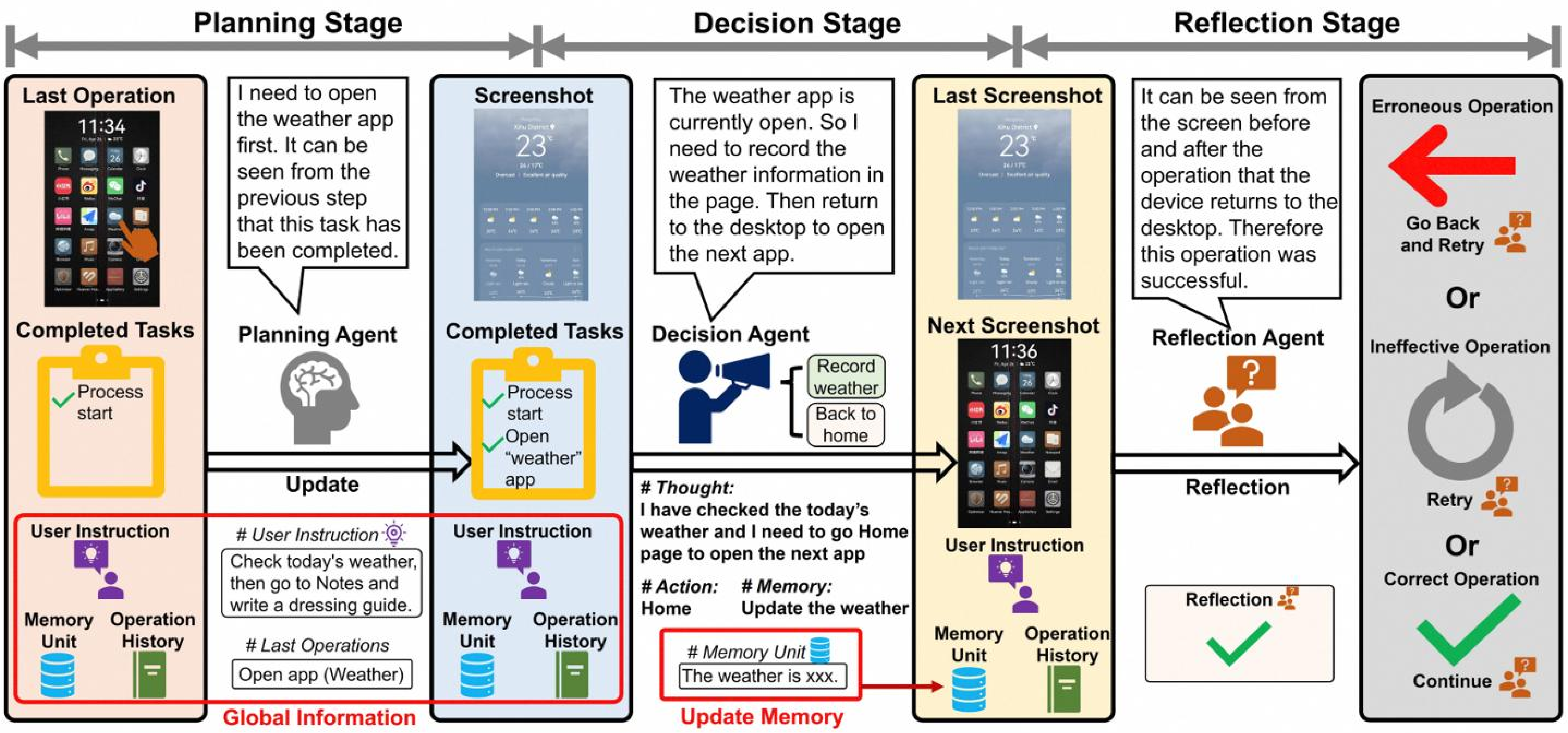
多模态多智能体Mobile-Agent V2

冗长并且图文交错格式的操作历史，会大大增加智能体追踪任务进度的难度



多模态多智能体Mobile-Agent V2

采用多智能体框架，包括Planning Agent、Decision Agent、 Reflection Agent



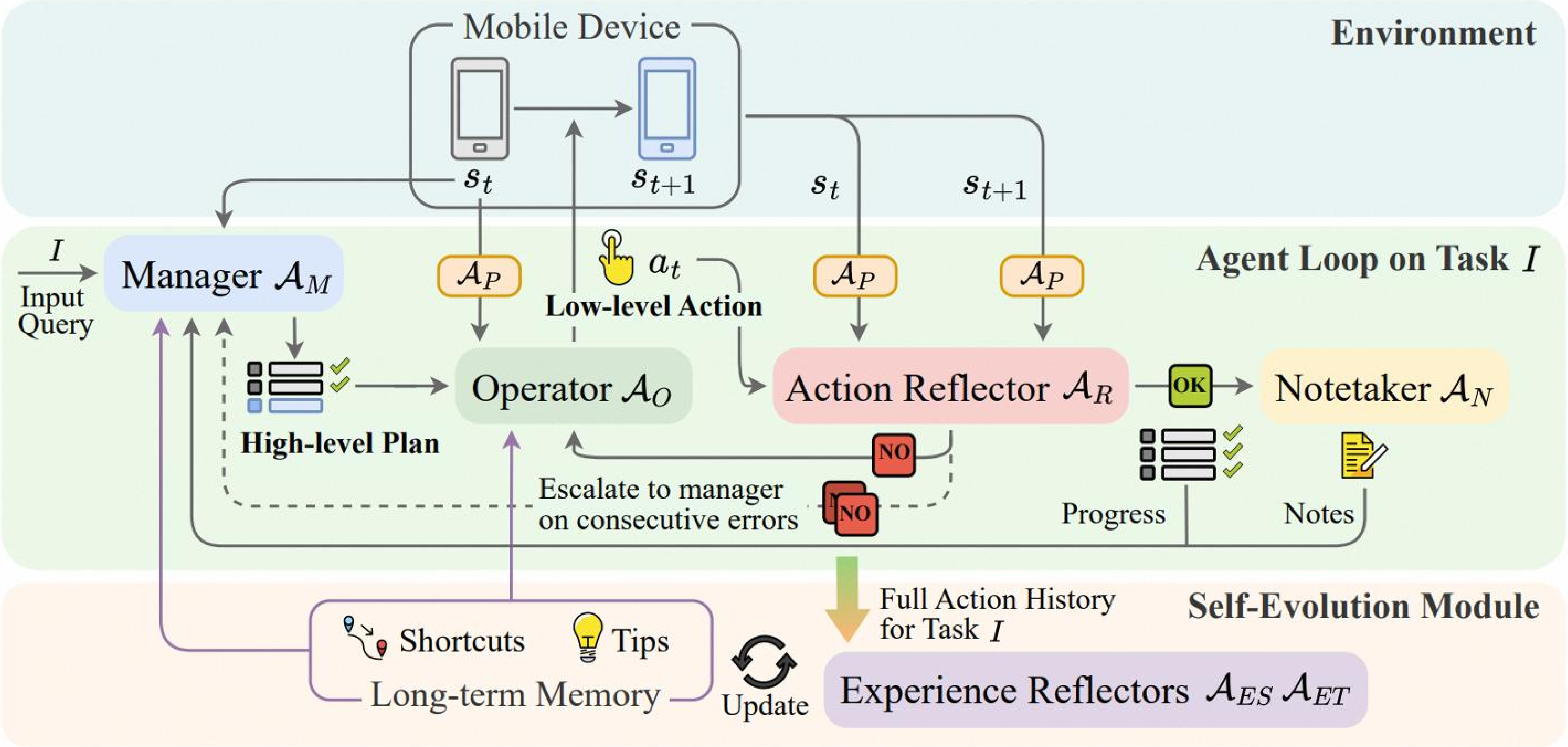
Mobile-Agent-E：解决复杂任务、自主进化

多平台比价任务示例

复杂指令：
执行复杂推理、多步规划以及跨App操作

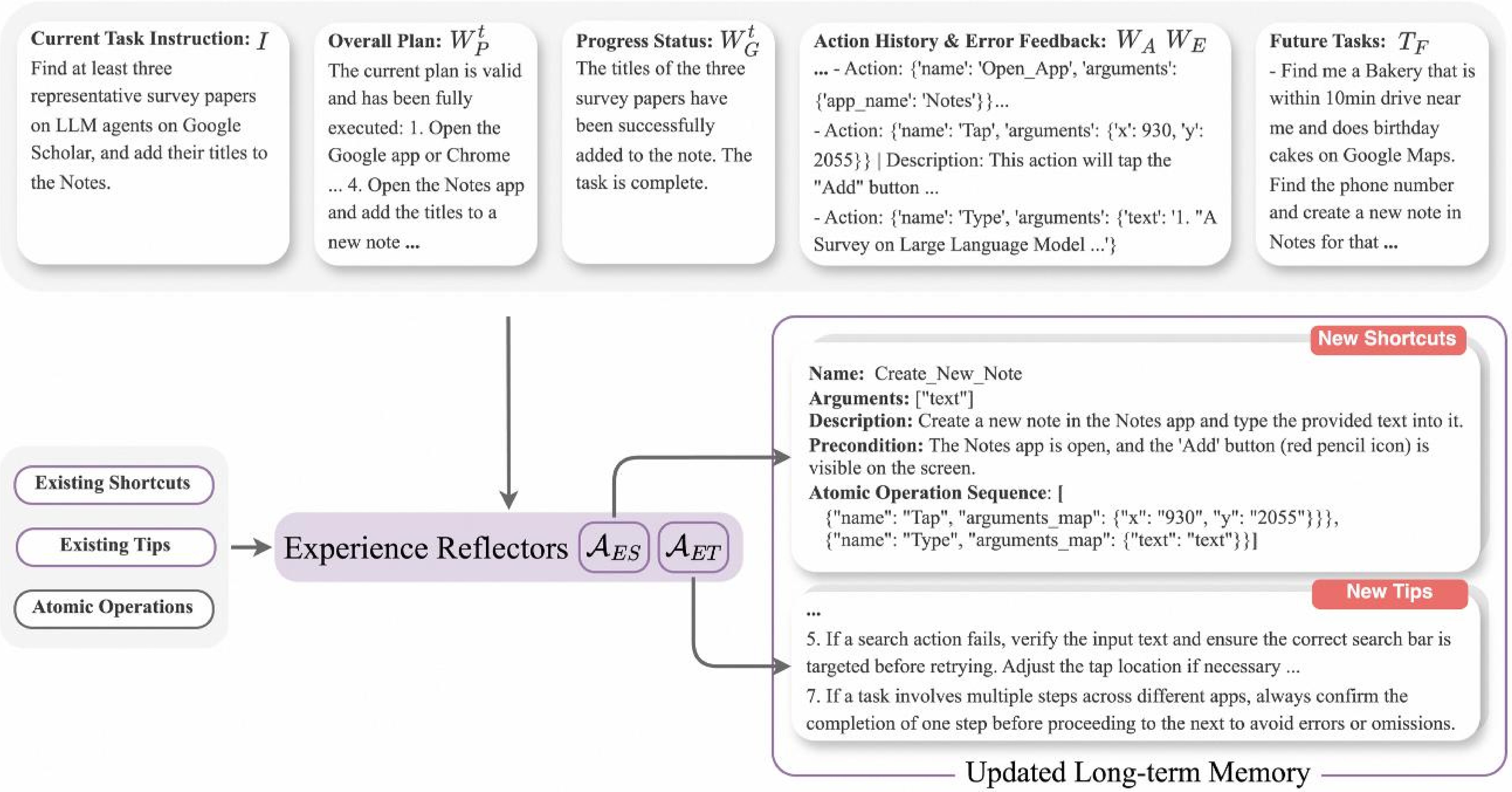
自我进化：
反思过往的任务记录，从经验中学习，自动生成Tips和Shortcut

Mobile-Agent-E：解决复杂任务、自主进化



Mobile-Agent-E：解决复杂任务、自主进化

两个经验Experience Reflectors会根据当前任务的操作记录和错误日志等信息，对Tips和Shortcuts 进行可能的优化和更新



03 Foundation Agent for GUI

阿里云

AI势能 TECH DAY

Qwen2.5-VL: 认识世界到理解世界

认知现实物体能力

经典地标、日常食物、动植物、汽车、商品标签识别，准确率大幅提升

Mobile Agent 能力

作为GUI智能体与移动设备进行交互，能够基于截屏执行click、type、home等动作，完成用户指令

Grounding能力

通过生成 bounding boxes 或 points，准确定位图像中的物体，并能够为坐标和属性提供稳定的 JSON 输出

"框"出图中的摩托车并标识驾驶员是否戴头盔

OCR能力

多语言、跨语言

经典OCR任务识别能力大幅提升

Qwen2.5-VL SMK نقابات - مكيف ماء رديتر - أبو منير لبيع وصيانة الرديترات والرديتر COOLING CAR SYSTEM 0796-831-059 أبو سراج 5334-204-052 أبو منير محمد 8256-811-056

文本理解能力

QwenVL HTML：更全面的文档解析格式

精准识别文档中的文本，也能够提取文档元素（如图片、表格等）的位置信息

Mobile-Agent-v3 & GUI-Owl

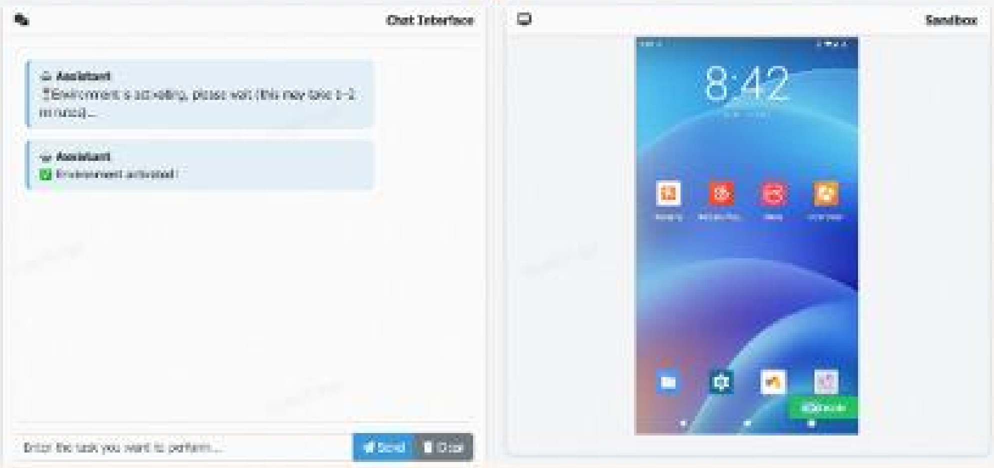
Multi-Platform Environment Supporting

Alibaba Cloud

Observation →
← PyAutoGUI

Mobile-Agent-v3

← Observation
ADB →

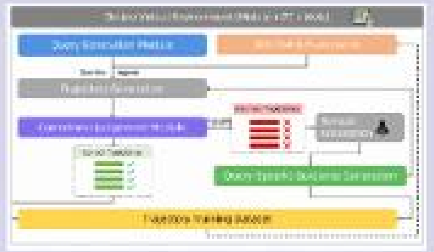


PC + Web Sandbox on the Cloud

Mobile Sandbox on the Cloud

Highlight Capability

Large-scale Environment Infrastructure



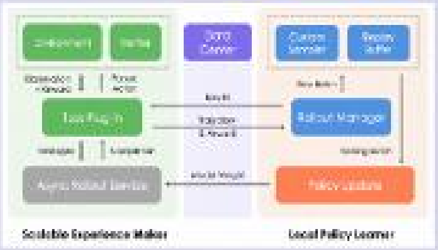
- Cloud-based, cross-platform virtual environment
- Self-Evolving GUI Trajectory Produc-tion framework

Diverse Foundational Agents Capability

- Offline Hint-Guided Rejection Sampling
- Distillation from Multi-Agent Framework
- Iterative Online Rejection Sampling

SOTA end-to-end model
Drive different multi-agent frameworks

Scalable Environment RL



- Decoupled rollout-update framework
- Support parallel running

ECS集群

虚拟化环境

- Android 模拟器
- Windows/Linux 模拟器
- Web 服务器

轨迹存储 ↓　模型调用 ↑

OSS对象存储服务　百炼模型服务部署

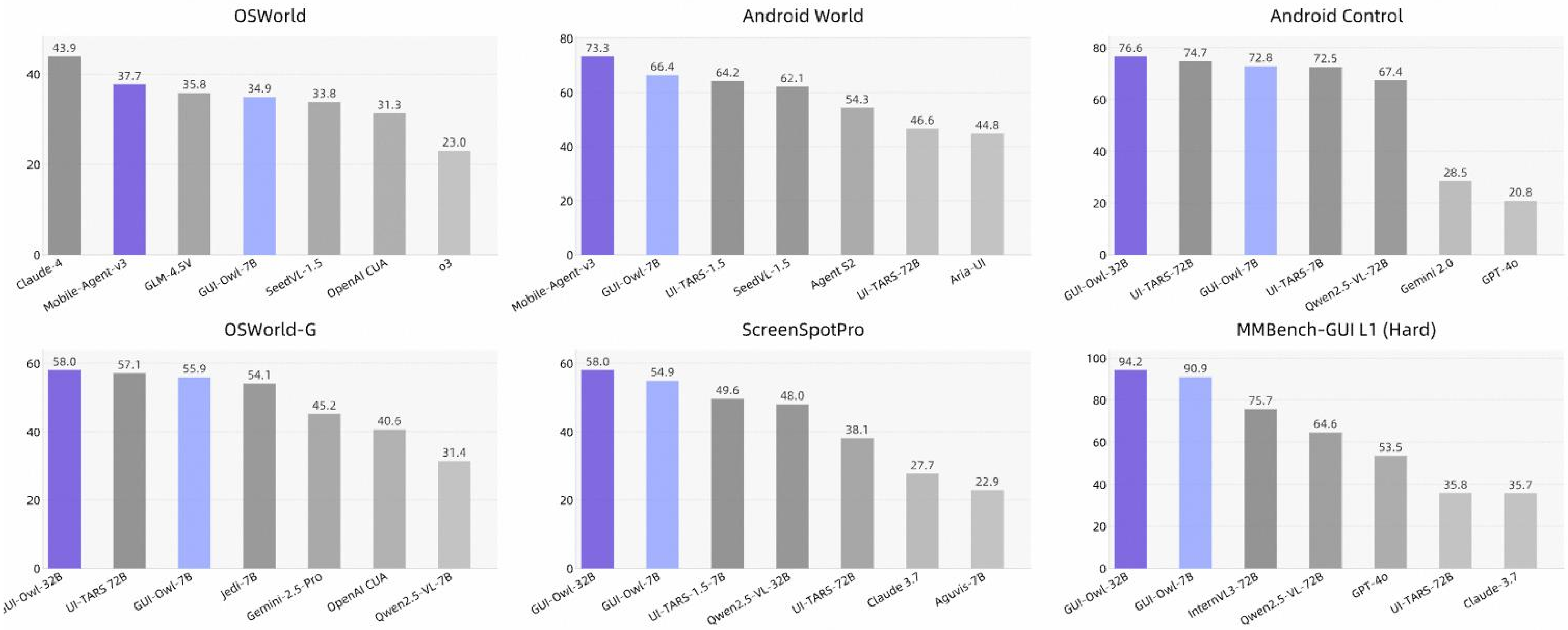
轨迹回流 ↓　模型部署 ↑

PAI GPU集群

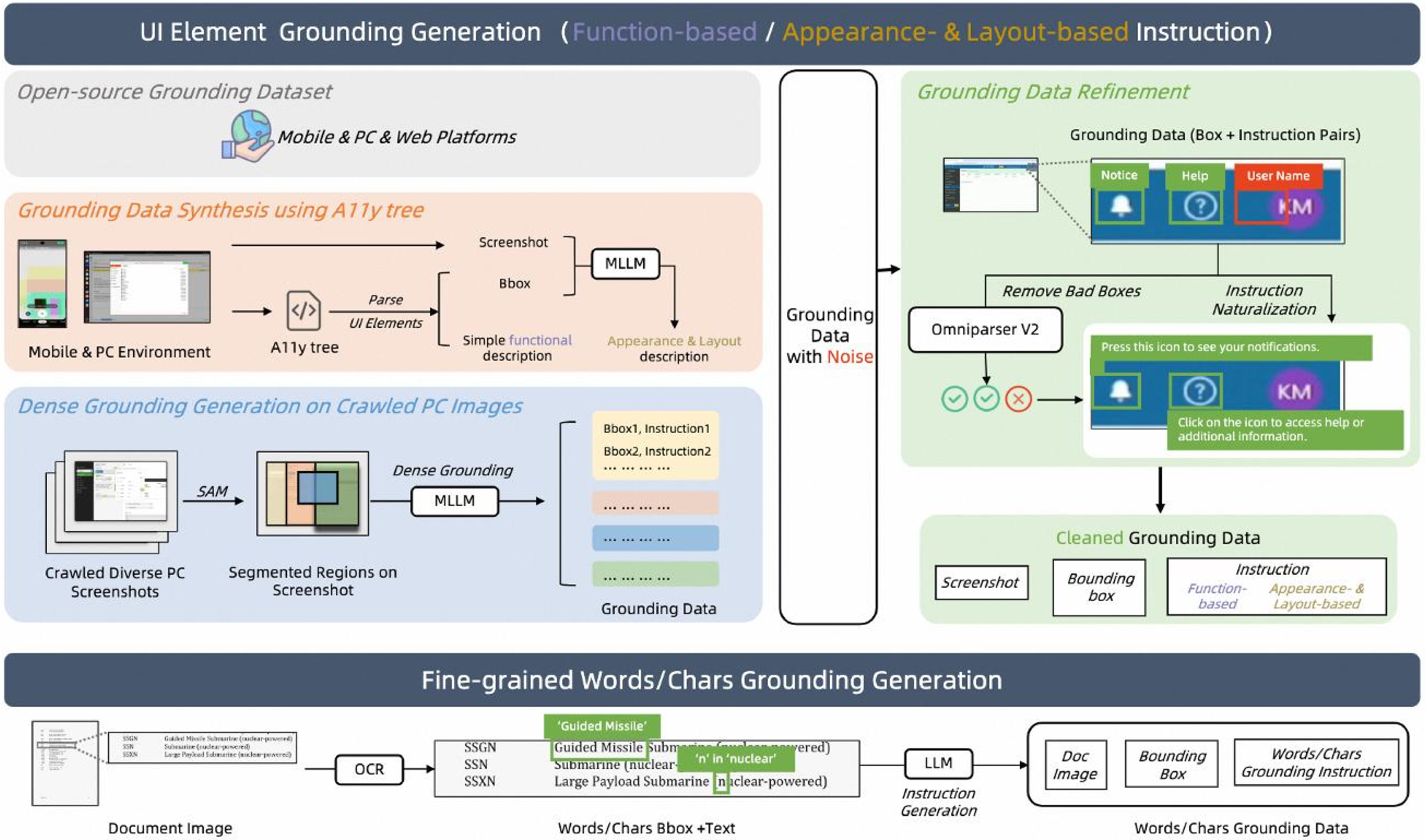
SFT/RL 模型训练

基建架构

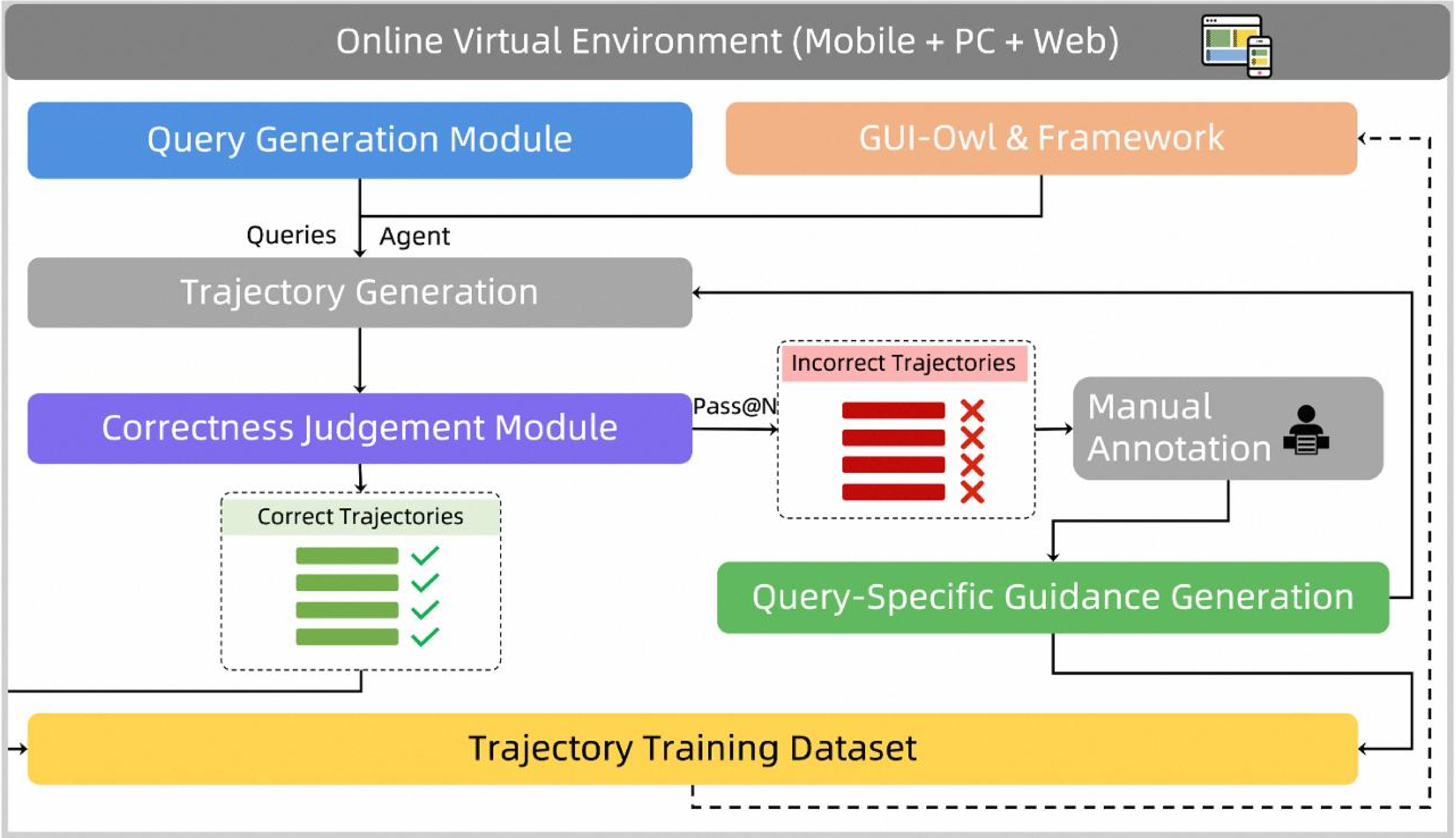
GUI自动化开源新SOTA



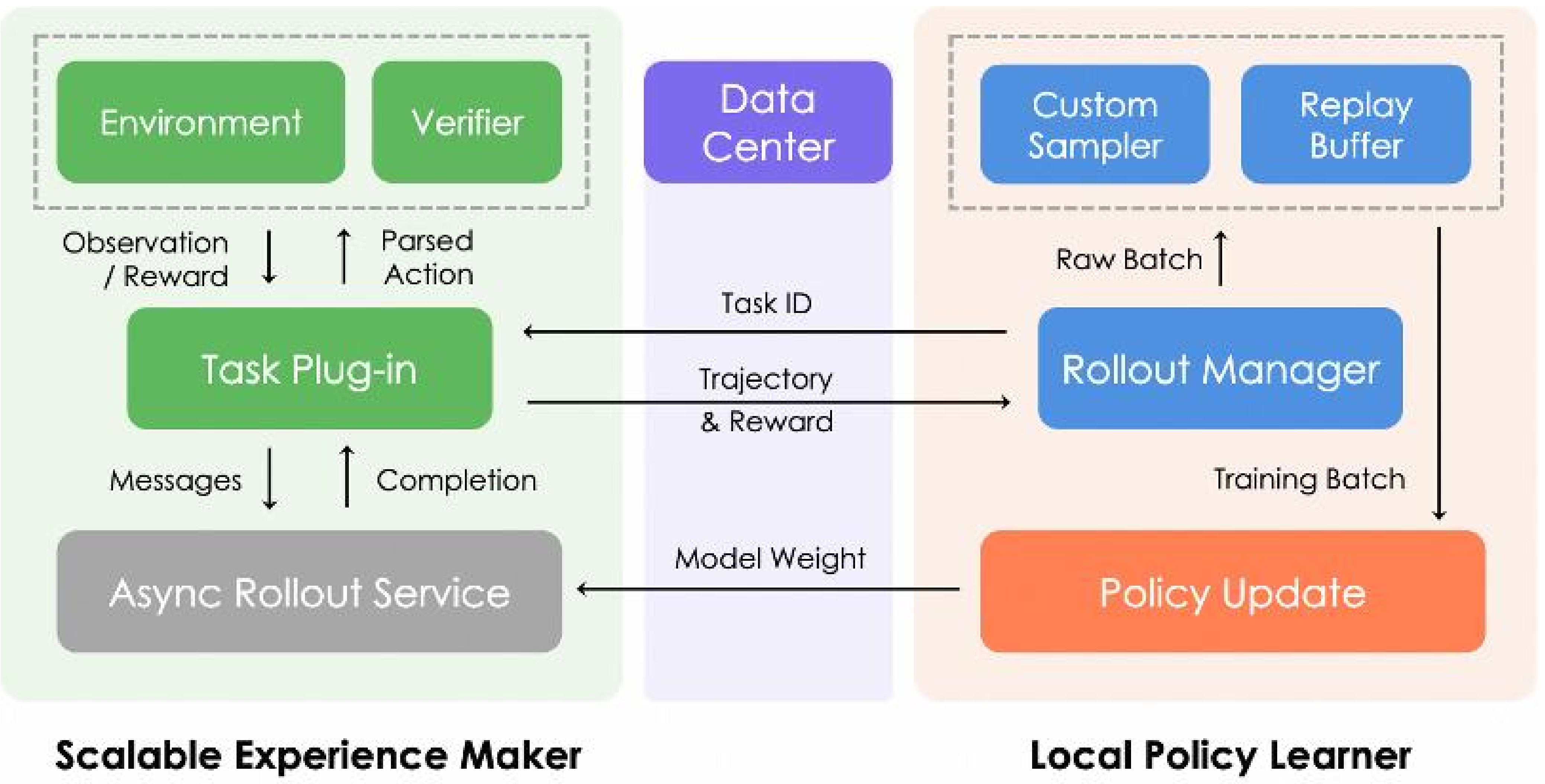
GUI-Owl数据合成链路-Grounding

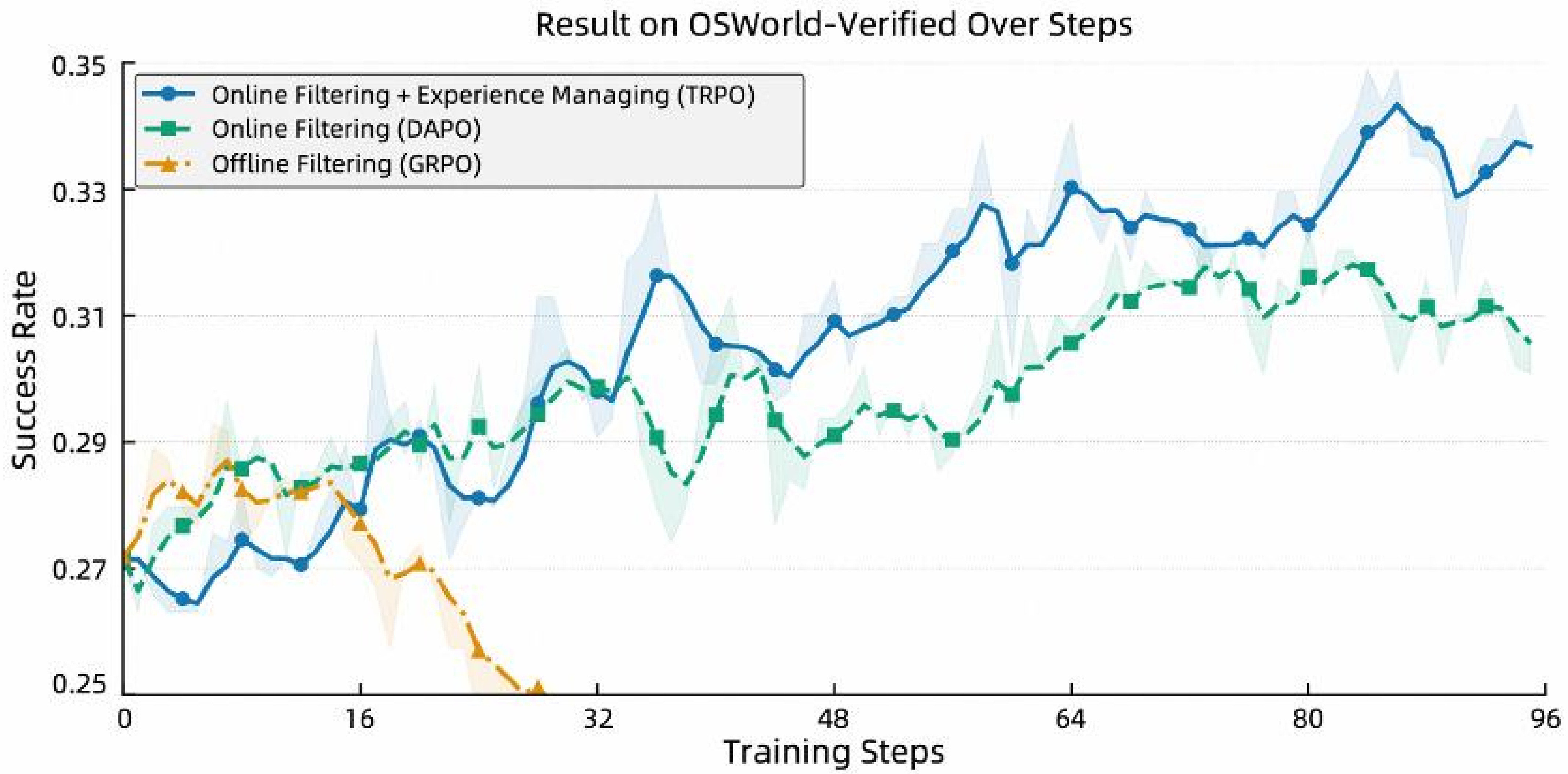


GUI-Owl数据合成链路-自主进化轨迹合成



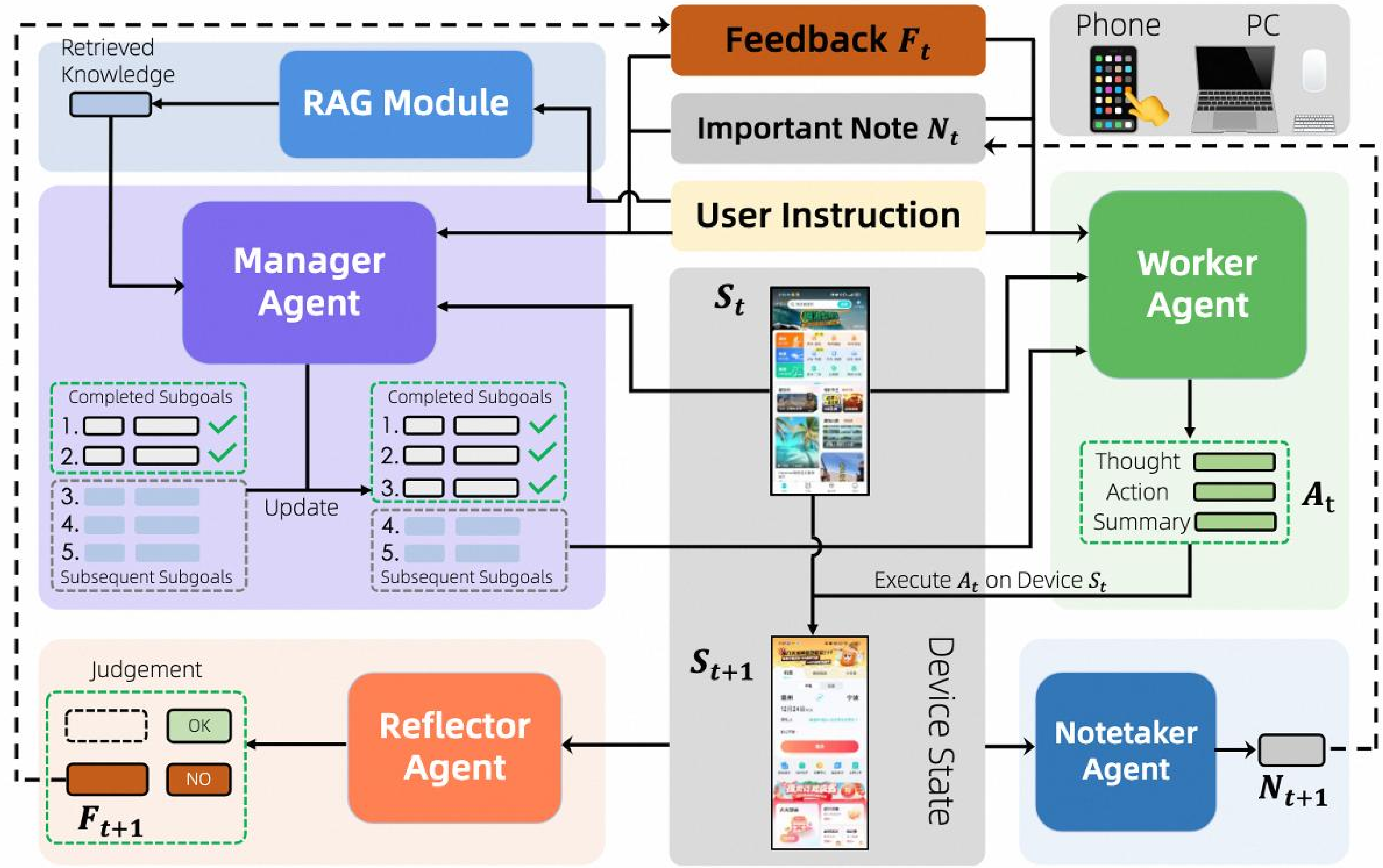
GUI-Owl Agentic RL能力提升





$$\mathcal{L}_{\text{TRPO}} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{G}\sum_{s=1}^{S_i}\sum_{t=1}^{|\mathbf{o}_{i,s}|}\left\{\min\left[r_t(\theta)\hat{A}_{\tau_i},\ \text{clip}\left(r_t(\theta),1-\epsilon,1+\epsilon\right)\hat{A}_{\tau_i}\right]\right\}$$

Mobile-Agent-V3 Agent框架



Qwen3-VL：明察、深思、广行

		Qwen3-VL 235B-A22B Instruct	Gemini2.5-Pro Thinkingbudget 128	GPT5 Minimal or Without thinking	Claude-Opus-4.1 Without thinking	Other Best Without thinking
STEM&Puzzle	MMMU$_{VAL}$	78.7	80.9	74.4*	77.2	73.6* (Seed1.5VL)
	MMMU_Pro	68.1	71.2	62.7*	60.7	59.9* (Seed1.5VL)
	MathVista$_{mini}$	84.9	77.7	50.9	74.5	83.0* (Seed1.5VL)
	MathVision	66.5	66.0	45.8	57.7	65.5* (Seed1.5VL)
	MathVerse$_{mini}$	72.5	65.9	43.0	68.1	65.4* (GLM4.5V)
	VisuLogic	29.9	26.9	27.2	27.2	33.0* (Seed1.5VL)
General VQA	MMBench_EN_V1.1$_{dev}$	89.9	86.6	81.4	84.1	89.0* (InternVL3)
	RealWorldQA	79.3	76.0	77.3	68.5	78.0* (InternVL3)
	MMStar	78.4	78.5	65.2	71.0	76.2* (Seed1.5VL)
	SimpleVQA	63.0	66.9	56.7	55.7	63.1* (Seed1.5VL)
Subjective Experience and Instruction Following	HallusionBench	63.2	60.9	53.7	55.1	60.0* (Seed1.5VL)
	MM_MT_Bench	8.5	7.6	7.5	7.9	7.6* (Qwen2.5VL)
	MIABench	91.3	91.3	92.6	90.0	90.8 (Seed1.5VL)
Text Recognition and Chart/Document Understanding	MMLongBench-Doc	57.0	51.2	42.4	48.1	50.1 (Seed1.5VL)
	DocVQA$_{TEST}$	97.1	94.0	89.6	89.2	96.7* (Seed1.5VL)
	InfoVQA$_{TEST}$	89.2	82.9	69.9	60.9	87.3* (Qwen2.5VL)
	AI2D$_{TEST}$	89.7	90.0	84.1	84.4	89.7* (InternVL3)
	OCRBench	920.0	872.0	787.0	750.0	906* (InternVL3)
	OCRBenchV2$_{(en/zh)}$	67.1 / 61.8	55.2 / 53.1	48.2 / 37.7	47.2 / 38.0	61.5 / 63.7* (Qwen2.5VL)
	CC_OCR	82.2	76.8	66.1	66.0	79.8* (Qwen2.5VL)
	CharXiv(RQ)	62.1	62.9	57.8*	60.2	59.8* (Seed1.5VL)
2D/3D Grounding	RefCOCO$_{avg}$	91.9	–	–	–	91.6* (Seed1.5VL)
	CountBench	93.0	91.0	87.8	91.9	93.6* (Qwen2.5VL)
	ODinW13	48.6	34.5	–	–	40.6 (Seed1.5VL)
	ARKitScenes	56.9	–	–	–	27.5 (Seed1.5VL)
	Hypersim	13.0	–	–	–	9.6 (Seed1.5VL)
	SUNRGBD	39.4	–	–	–	33.5* (Seed1.5VL)
Multi-Image	BLINK	70.7	70.0	62.8	62.9	70.2* (Seed1.5VL)
	MUIRBENCH	72.8	74.0	66.5	–	71.1* (GLM4.5V)
Embodied and Spatial Understanding	ERQA	51.3	50.3	42.0*	26.0	46.5* (GLM4.5V)
	VSI-Bench	62.6	31.4	–	–	48.4* (InternVL3)
	EmbSpatialBench	83.1	73.3	75.1	66.0	78.6* (RoboBrain 2.0)
	RefSpatialBench	65.5	35.4	23.1	–	54.0* (RoboBrain 2.0)
	RoboSpatialHome	69.5	49.2	43.6	–	72.4* (RoboBrain 2.0)
Video	VideoMME(w/o sub)	79.2	80.6	77.3	73.3	77.6* (Seed1.5VL)
	MLVU	84.3	81.2	78.3	71.2	81.8* (Seed1.5VL)
	LVBench	67.7	69.0	–	–	64.0* (Seed1.5VL)
	CharadesSTA	64.8	–	–	–	64.7* (Seed1.5VL)
	VideoMMMU	74.7	79.4	61.6*	70.1	72.1* (Seed1.5VL)
Agent	ScreenSpot	95.4	–	–	–	88.7* (InternVL3)
	ScreenSpot Pro	62.0	–	–	–	60.9* (Seed1.5VL)
	OSWorldG	66.7	–	–	–	53.2* (InternVL3)
	AndroidWorld	63.7	–	–	–	62.1* (Seed1.5VL)
Coding	Design2Code	92.0	90.3	88.9	85.3	84.5* (GLM4.5V)
	ChartMimic_v2_Direct	80.5	79.9*	–	–	–
	UniSvg	69.3	67.9	–	–	–

Note: The default evaluation is conducted through API calls, and * indicates scores from the report. Results on video understanding are measured using a 256k-token context, handling up to 2048 frames.

		Qwen3-VL 235B-A22B Thinking	Gemini2.5-Pro	GPT5 high	Claude-Opus-4.1 With thinking	Other Best With thinking
STEM&Puzzle	MMMU$_{VAL}$	80.6	81.7*	84.2*	78.4	80.1* (dots.vlm1)
	MMMU_Pro	69.3	68.8*	78.4*	64.8	70.1* (dots.vlm1)
	MathVista$_{mini}$	85.8	82.7*	81.3	75.5	85.6* (Seed1.5VL)
	MathVision	74.6	73.3*	70.9	64.3	69.9* (dots.vlm1)
	MathVerse$_{mini}$	85.0	82.9	84.1	70.6	72.1* (GLM4.5V)
	ZEROBench	4.0	3.0	2.0	1.0	2.0* (Seed1.5VL)
	ZEROBench_Sub	27.7	33.8	24.6	26.3	30.8* (Seed1.5VL)
	VisuLogic	34.4	31.6	28.5	27.9	35.0* (Seed1.5VL)
General VQA	MMBench_EN_V1.1$_{dev}$	90.6	90.1*	85.9	84.9	89.9* (Seed1.5VL)
	RealWorldQA	81.3	78.0*	82.8	69.9	79.1* (dots.vlm1)
	MMStar	78.7	77.5*	76.4	72.1	77.9* (InternVL3.5)
	SimpleVQA	61.3	65.4	61.8	56.7	63.4* (Seed1.5VL)
Subjective Experience and Instruction Following	HallusionBench	66.7	63.7*	65.7	60.4	65.4* (GLM4.5V)
	MM_MT_Bench	8.5	8.4	7.6	7.8	–
	MIABench	92.7	92.3	92.4	91.2	92.3 (Seed1.5VL)
Text Recognition and Chart/Document Understanding	MMLongBench-Doc	56.2	55.6	51.5	54.5	52.7 (Seed1.5VL)
	DocVQA$_{TEST}$	96.5	92.6	91.5	92.5	96.9* (Seed1.5VL)
	InfoVQA$_{TEST}$	89.5	84.2	79.0	69.4	91.2* (Seed1.5VL)
	AI2D$_{TEST}$	89.2	90.9	89.7	86.4	88.4* (dots.vlm1)
	OCRBench	875.0	866.0	810.0	764.0	907.0* (InternVL3.5)
	OCRBenchV2$_{(en/zh)}$	66.8 / 63.5	54.3 / 48.5	53.0 / 43.2	48.4 / 43.7	–
	CC_OCR	81.5	77.2	68.3	69.1	–
	CharXiv(RQ)	66.1	67.9	81.1*	63.6	64.4* (dots.vlm1)
2D/3D Grounding	RefCOCO-avg	92.4	74.6*	66.8	–	92.4* (InternVL3.5)
	CountBench	93.7	91.0*	91.7	93.1	93.7* (Seed1.5VL)
	ODinW13	43.2	33.7*	–	–	41.3 (Seed1.5VL)
	ARKitScenes	53.7	7.4	–	–	30.3 (Seed1.5VL)
	Hypersim	11.0	2.2	–	–	9.4 (Seed1.5VL)
	SUNRGBD	34.9	–	–	–	32.5 (Seed1.5VL)
	Objectron	71.2	5.5	–	–	8.1 (Seed1.5VL)
Multi-Image	BLINK	67.1	70.6*	71.0	64.1	72.1* (Seed1.5VL)
	MUIRBENCH	80.1	77.2	77.5	–	78.6* (dots.vlm1)
Embodied and Spatial Understanding	ERQA	52.5	55.3	65.7*	36.3	50.0* (GLM4.5V)
	EmbSpatialBench	84.3	79.1	82.9	69.2	78.6* (RoboBrain 2.0)
	RefSpatialBench	69.9	36.5	23.8	–	54.0 (RoboBrain 2.0)
	RoboSpatialHome	73.9	47.5	53.5	–	72.4 (RoboBrain 2.0)
Video	VideoMME(w/o sub)	79.0	85.1	84.7	75.6	77.9* (Seed1.5VL)
	MLVU	83.8	85.6	86.2	73.5	82.1* (Seed1.5VL)
	LVBench	63.6	73.0	-	-	64.6* (Seed1.5VL)
	CharadesSTA	63.5	–	–	–	64.0* (Seed1.5VL)
	VideoMMMU	80.0	83.6*	84.6*	76.2	81.4* (Seed1.5VL)
Agent	ScreenSpot	95.4	–	–	–	95.2* (Seed1.5VL)
	ScreenSpot Pro	61.8	–	–	-	60.9* (Seed1.5VL)
	OSWorldG	68.3	45.2	–	–	42.9* (Seed1.5VL)
	OSWorld	38.1	–	–	–	36.7* (Seed1.5VL)
Coding	Design2Code	93.4	89.2	92.5	88.5	82.2* (GLM4.5V)

Note: The default evaluation is conducted through API calls, and * indicates scores from the report. Results on video understanding are measured using a 256k-token context, handling up to 2048 frames.

01 视觉Agent

Qwen3-VL 不仅能看懂图片，还能像人一样操作手机和电脑，自动完成许多日常任务。例如打开应用、点击按钮、填写信息等，实现智能化的交互与自动化操作。

Example: Android Use

02 带图推理

Qwen3-VL 可以像人类一样仔细观察图像的局部细节，并结合工具进行复杂推理。比如通
路边的路牌判断具体位置，或根据人物照片搜索相关信息，完成细粒度识别和逻辑分析
务。

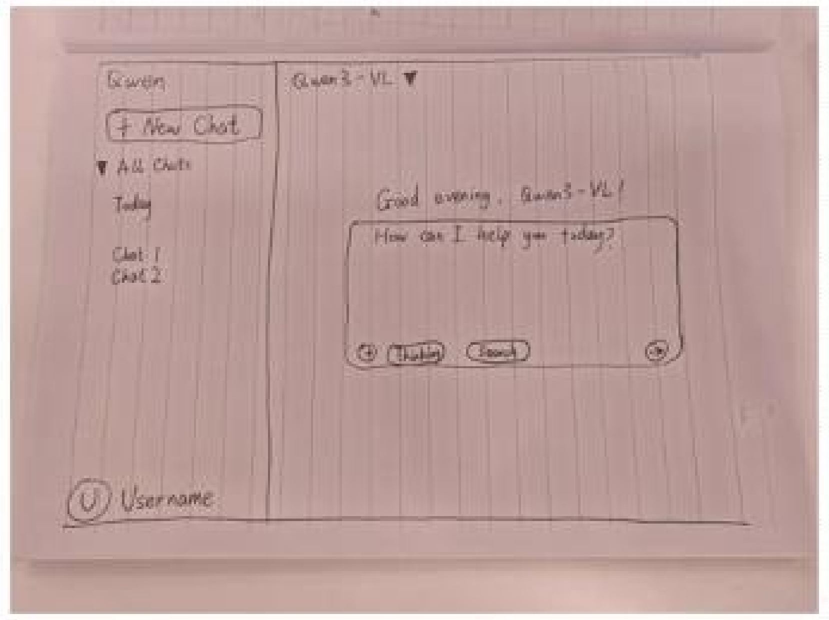
Example: Think with image

03 代码编程

结合视觉理解和代码生成能力，Qwen3-VL 在前端开发方面展现出强大潜力。例如，能把手绘草图转成网页代码，或帮助调试界面问题，提升开发效率。

Example: Efficiency Tool

prompt: Create the webpage using HTML and CSS based on my sketch design. Color it in dark mode.



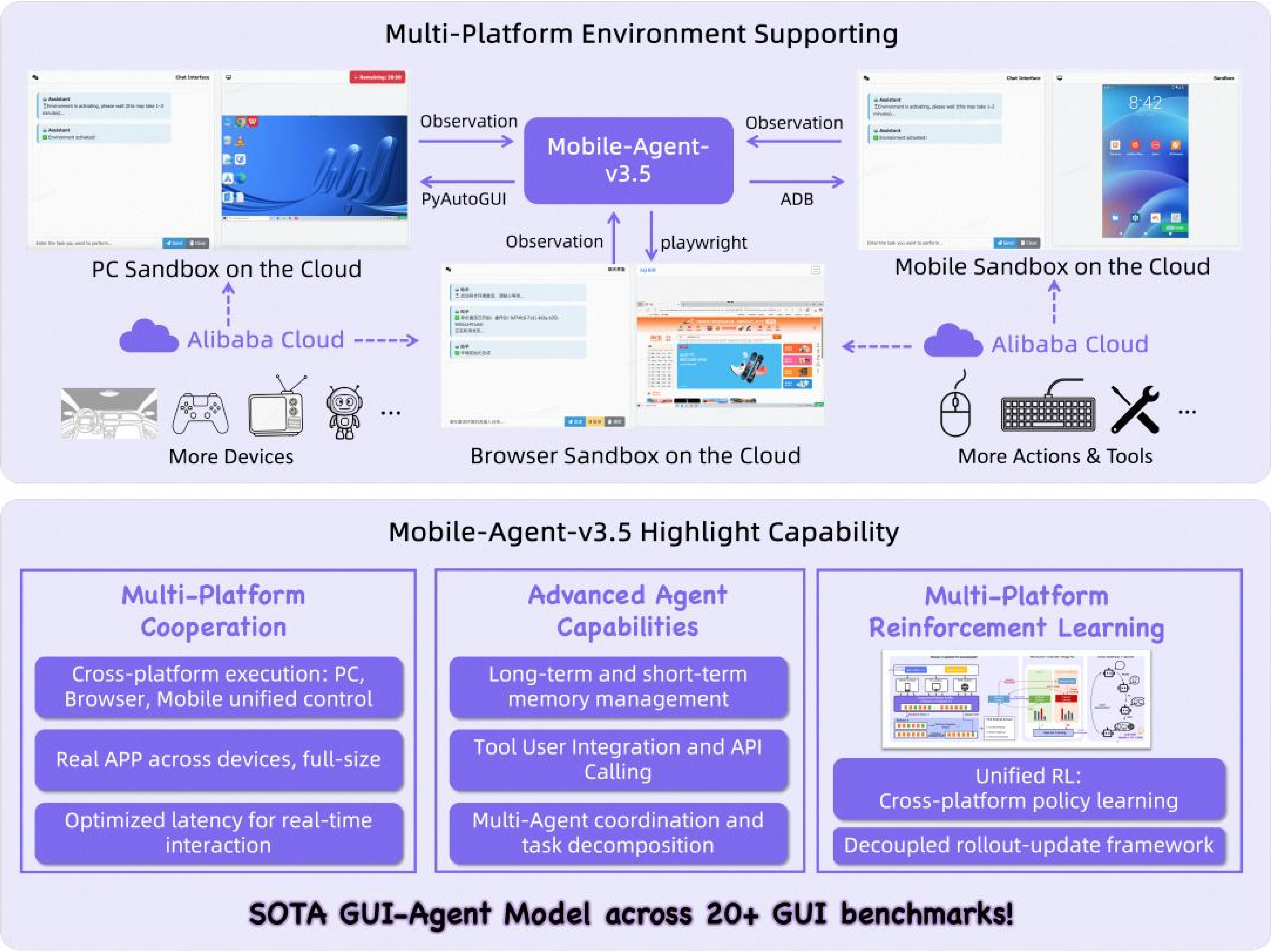
Qwen3-VL:

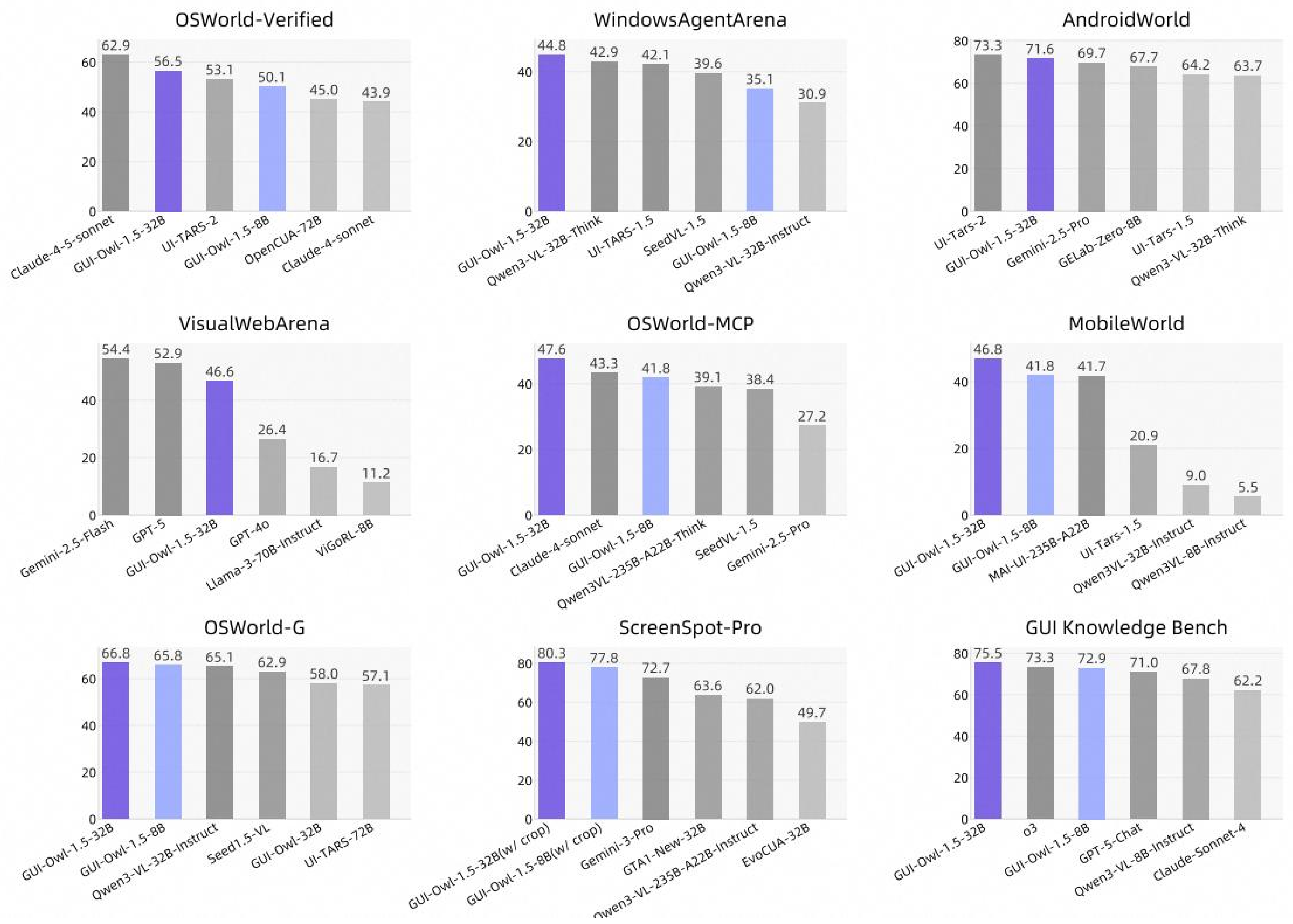
```
            font-weight: 600;
        }
        .new-chat-btn {
            background-color: var(--dark-tertiary);
            border: 1px solid var(--border);
            border-radius: 8px;
            padding: 12px 20px;
            font-size: 18px;
            font-weight: 500;
```

阿里云

AI势能 TECH DAY

Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5

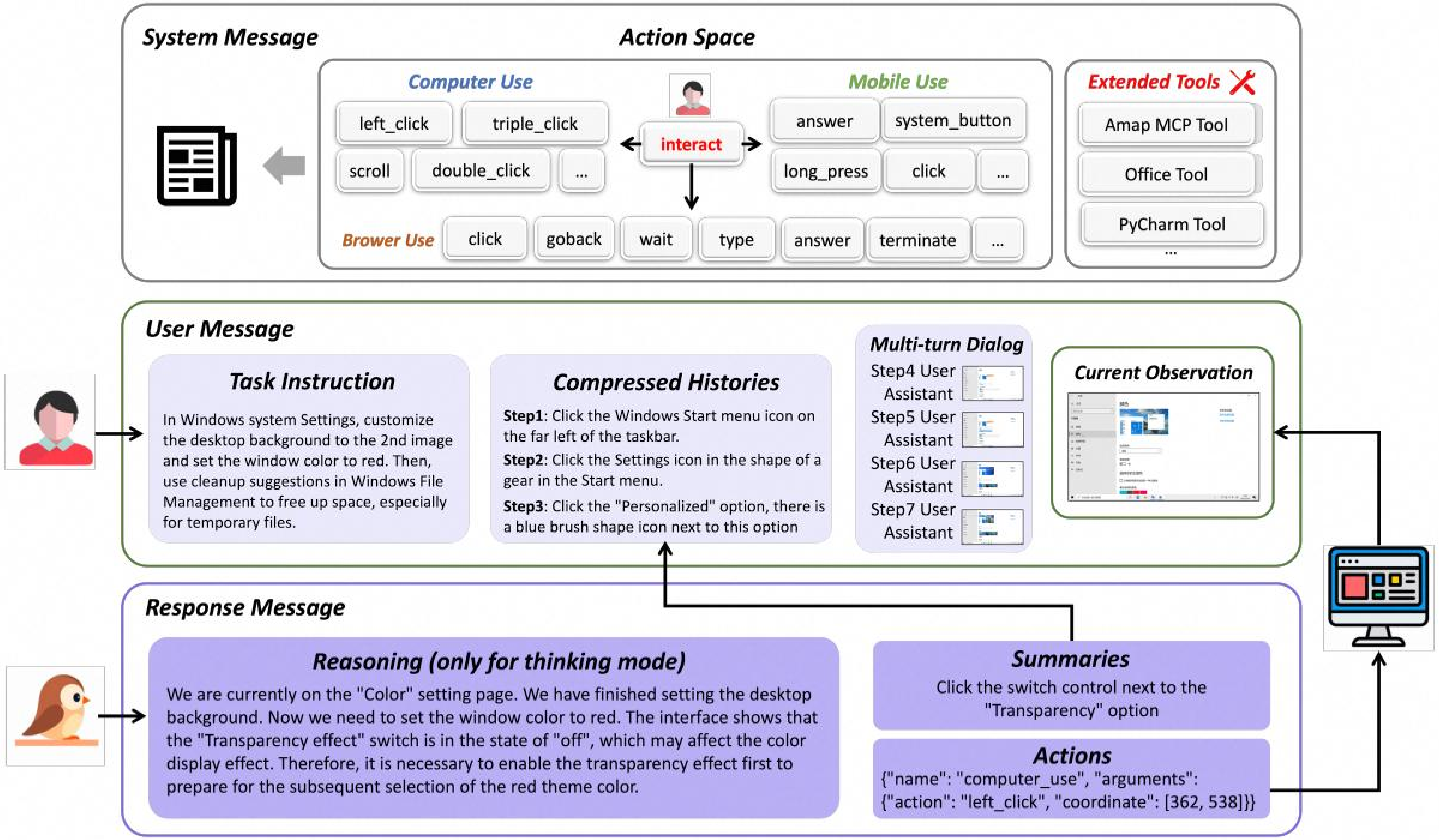




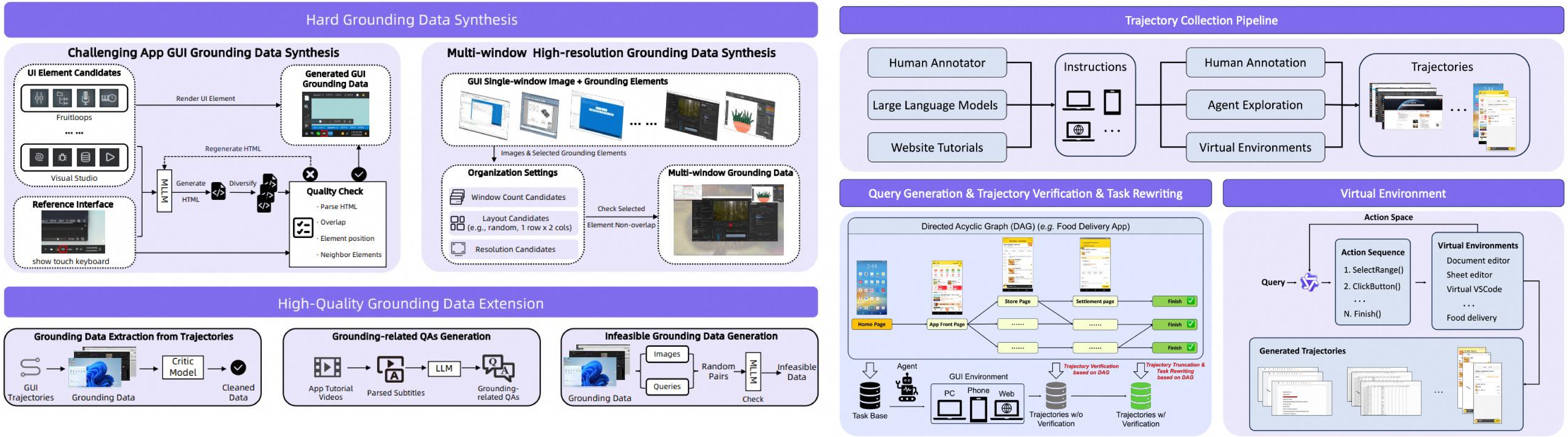
阿里云

AI势能 TECH DAY

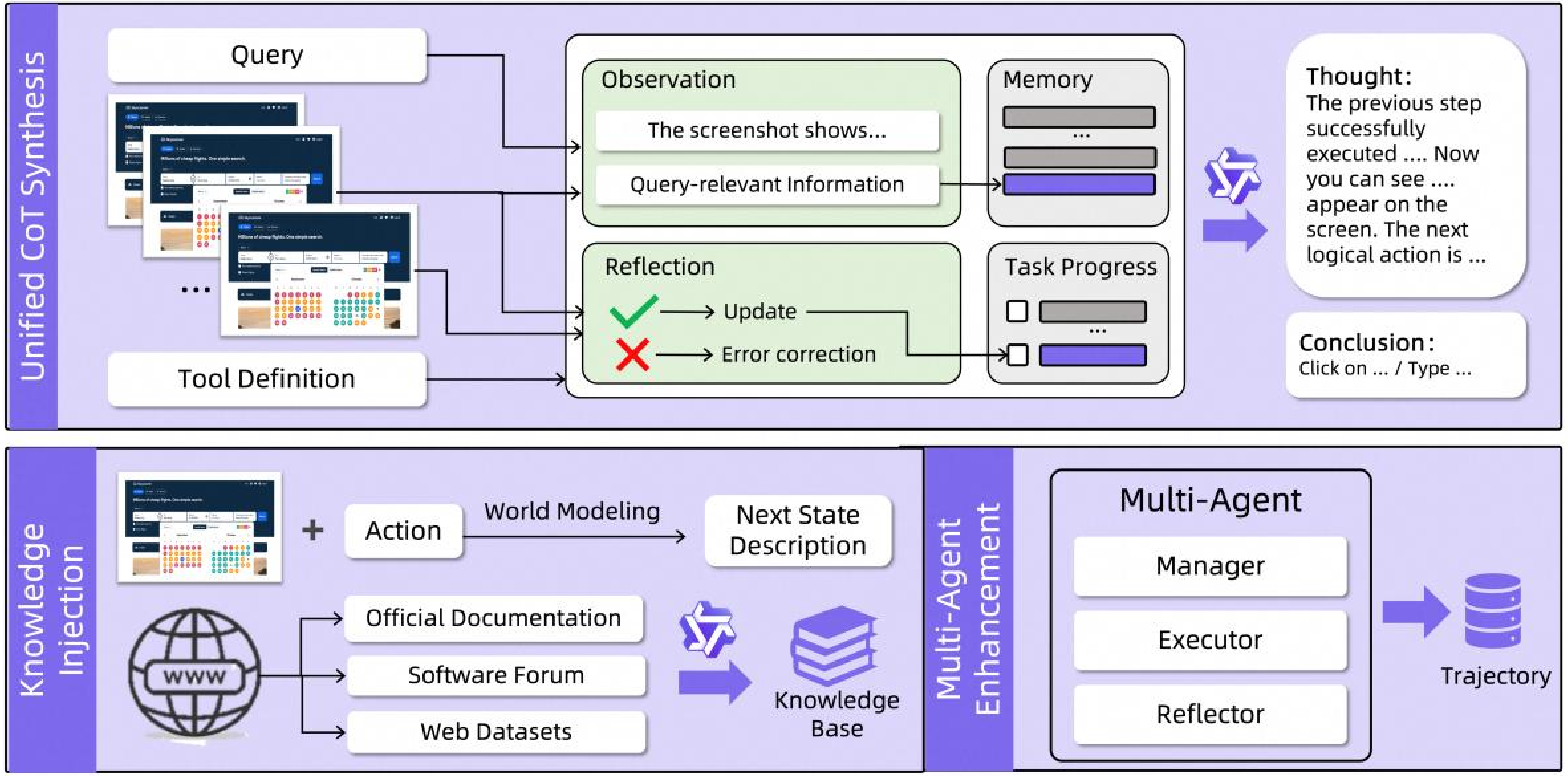
Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5



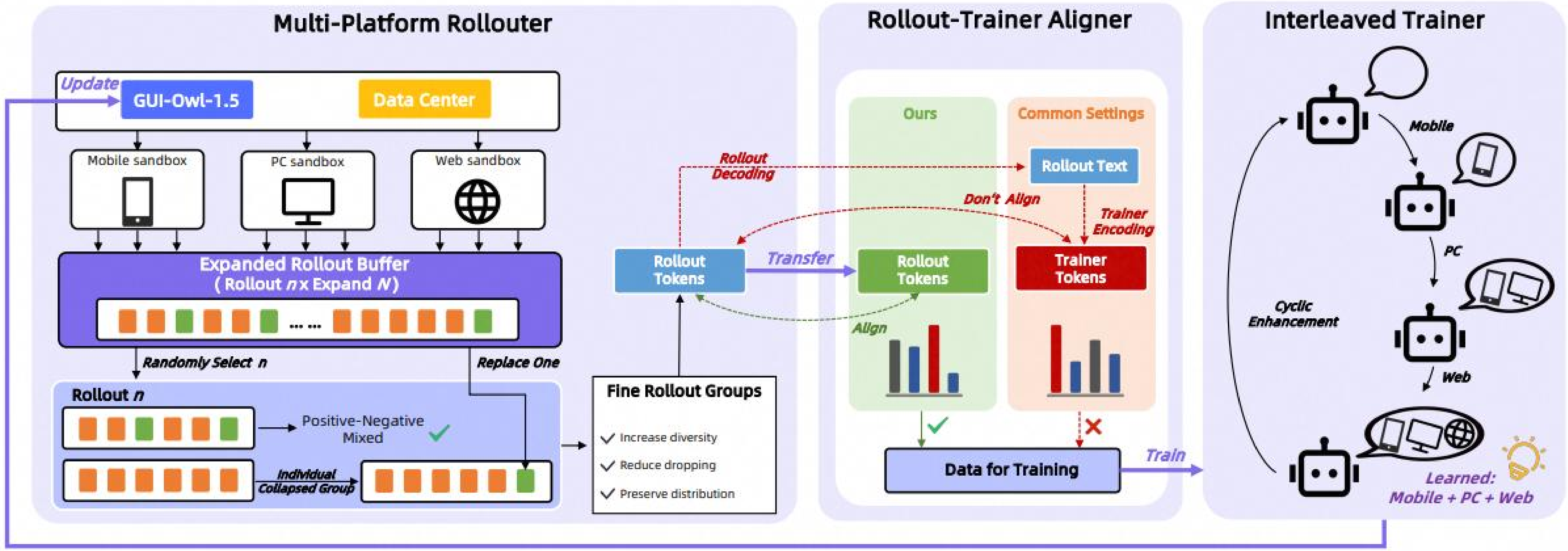
Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5

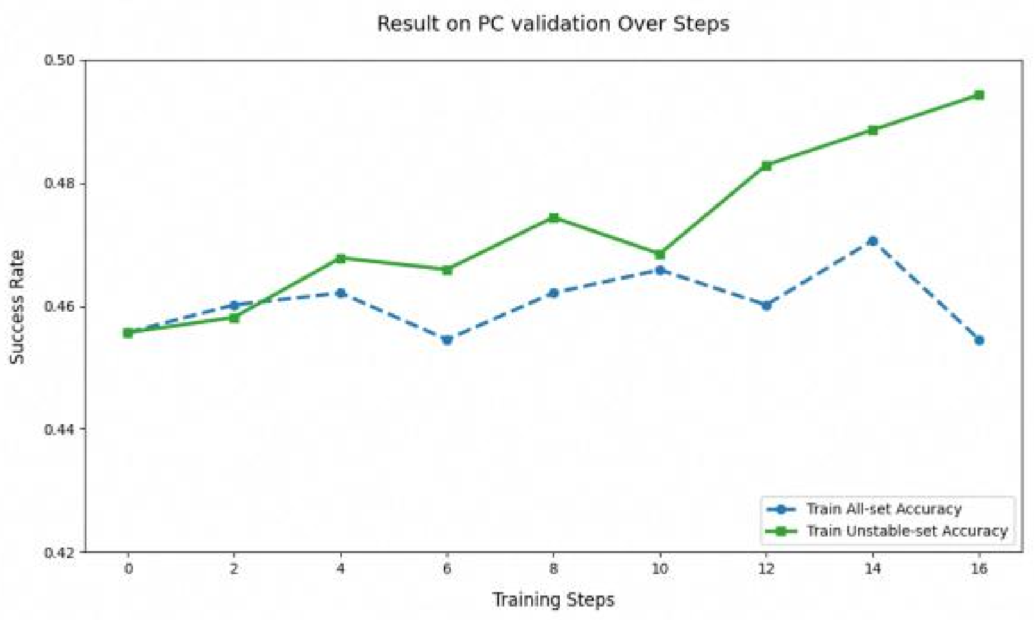


Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5

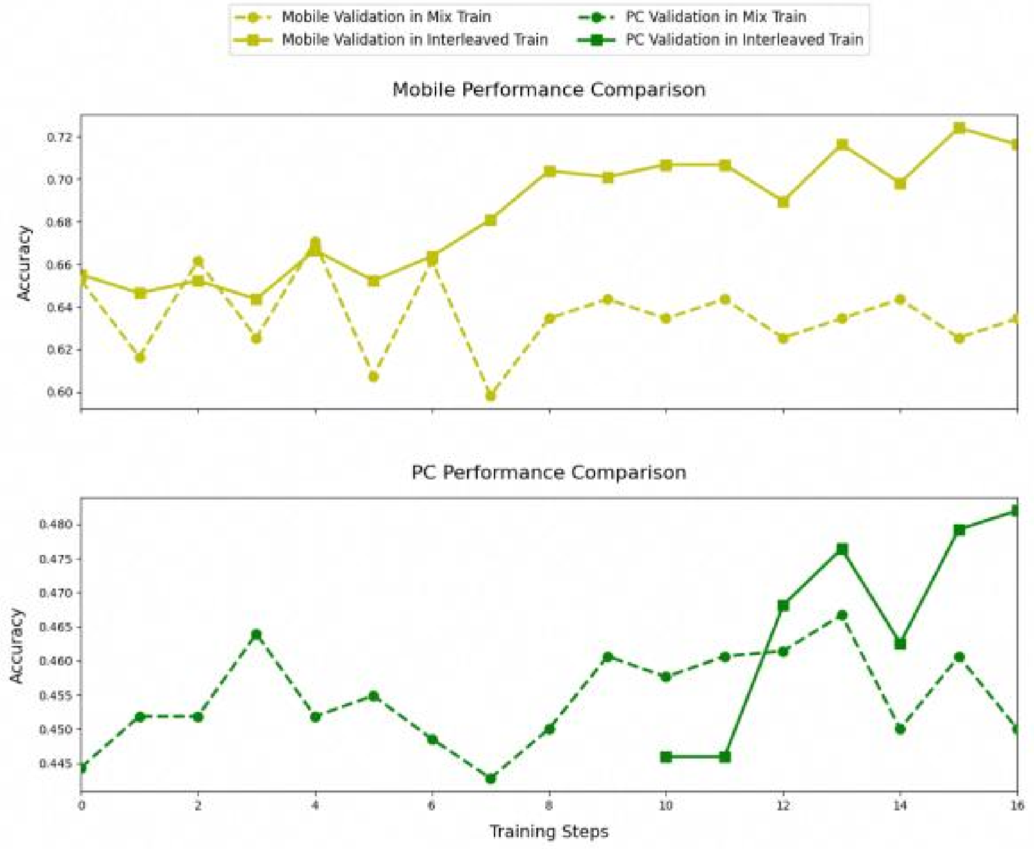


Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5



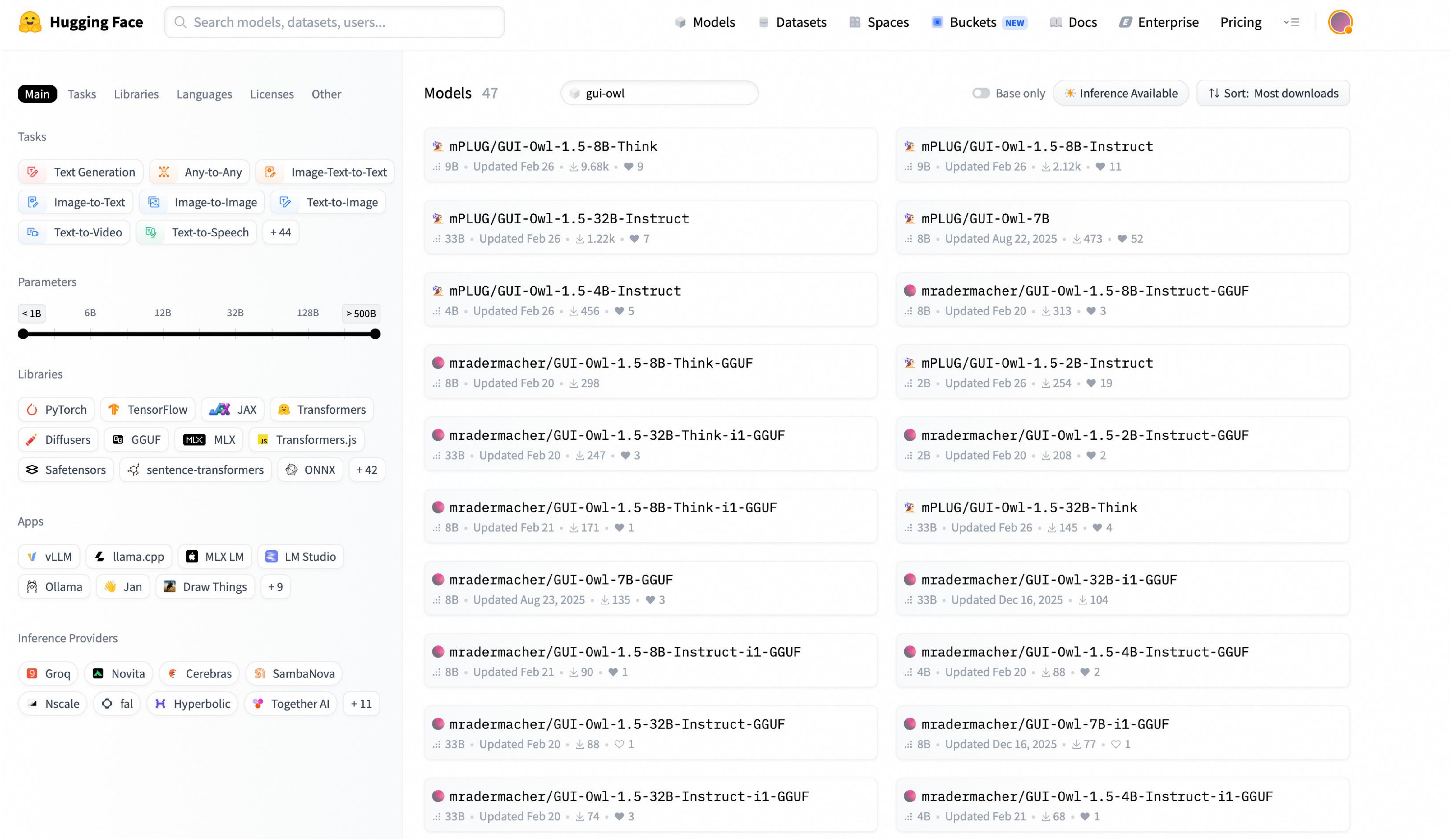


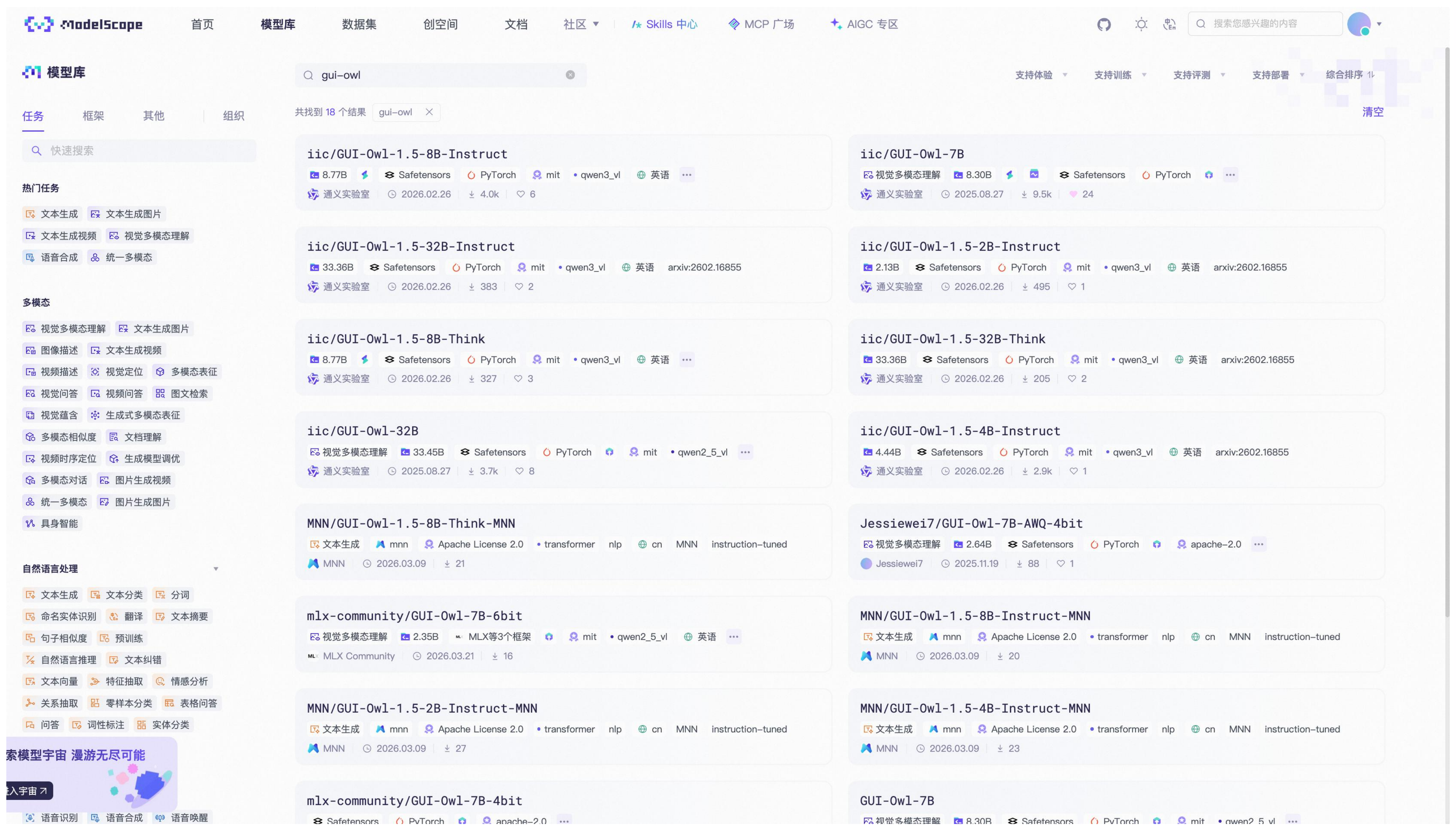
(a) All-set Train VS Unstable-set Train



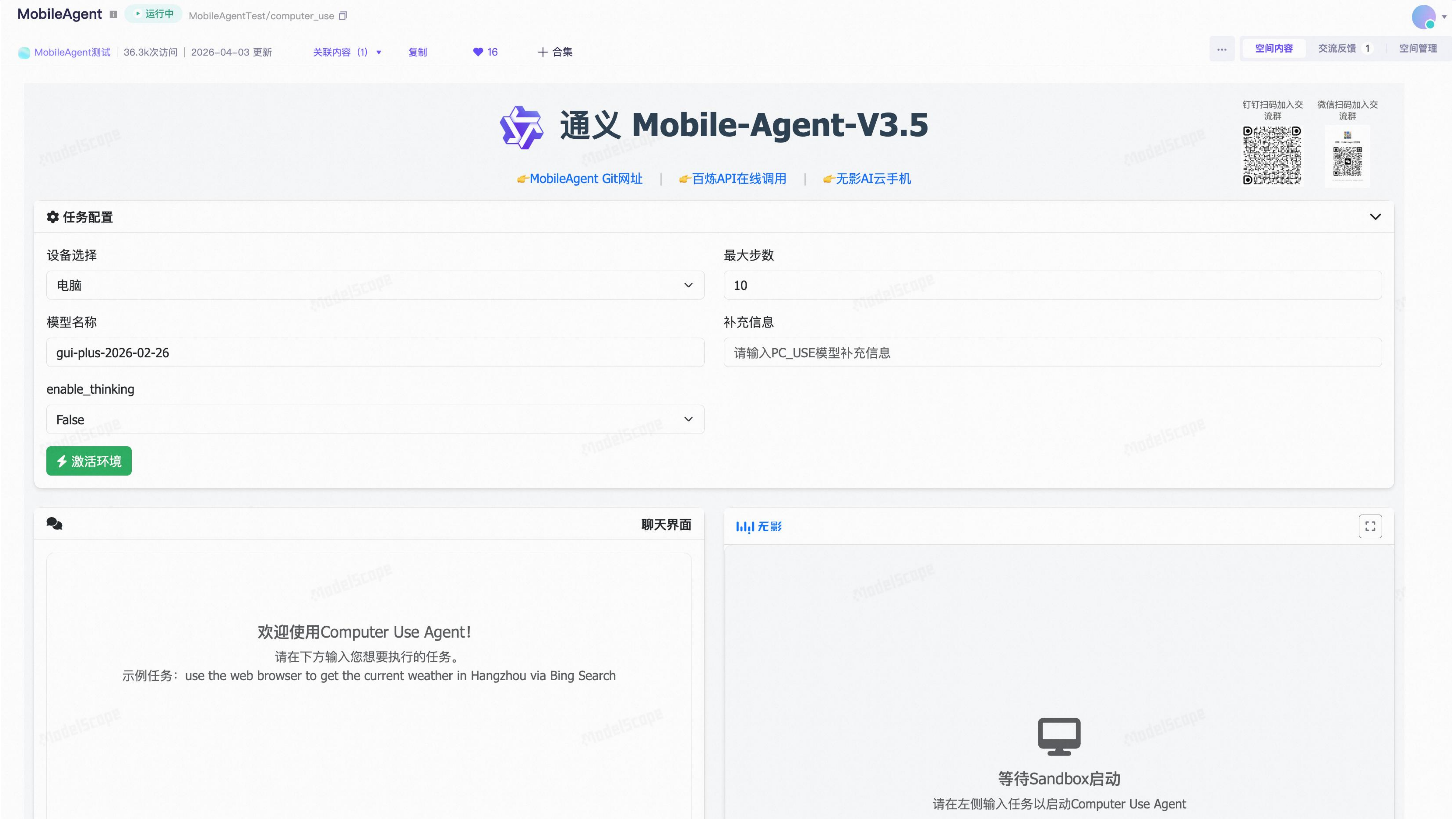
(b) Mix-platform Train VS Interleaved Train

Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5开源应用





Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5开源应用



Mobile-Agent-v3.5 & GUI-Owl-1.5开源应用

阿里云

AI势能 TECH DAY

GUI工具调用&Benchmark

OSWorld-MCP (158高质量MCP工具)

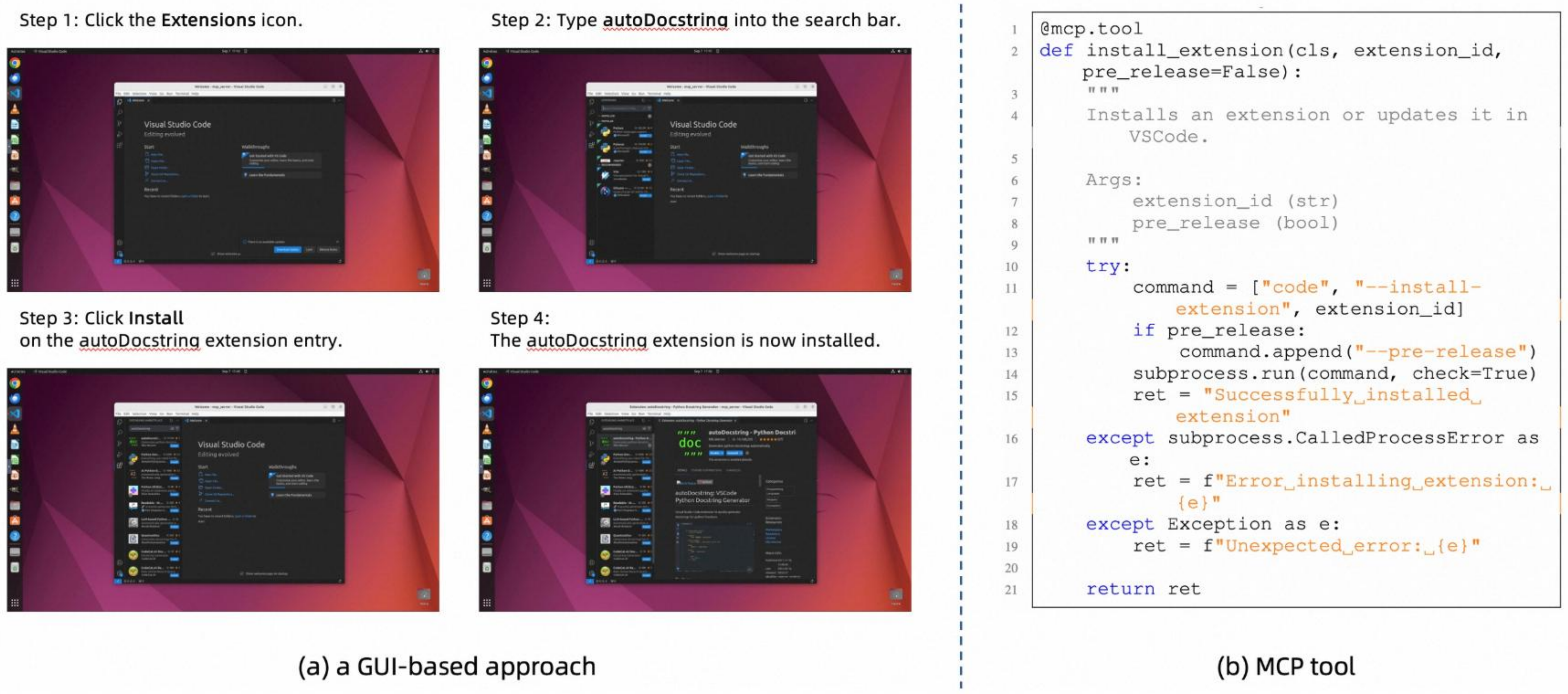
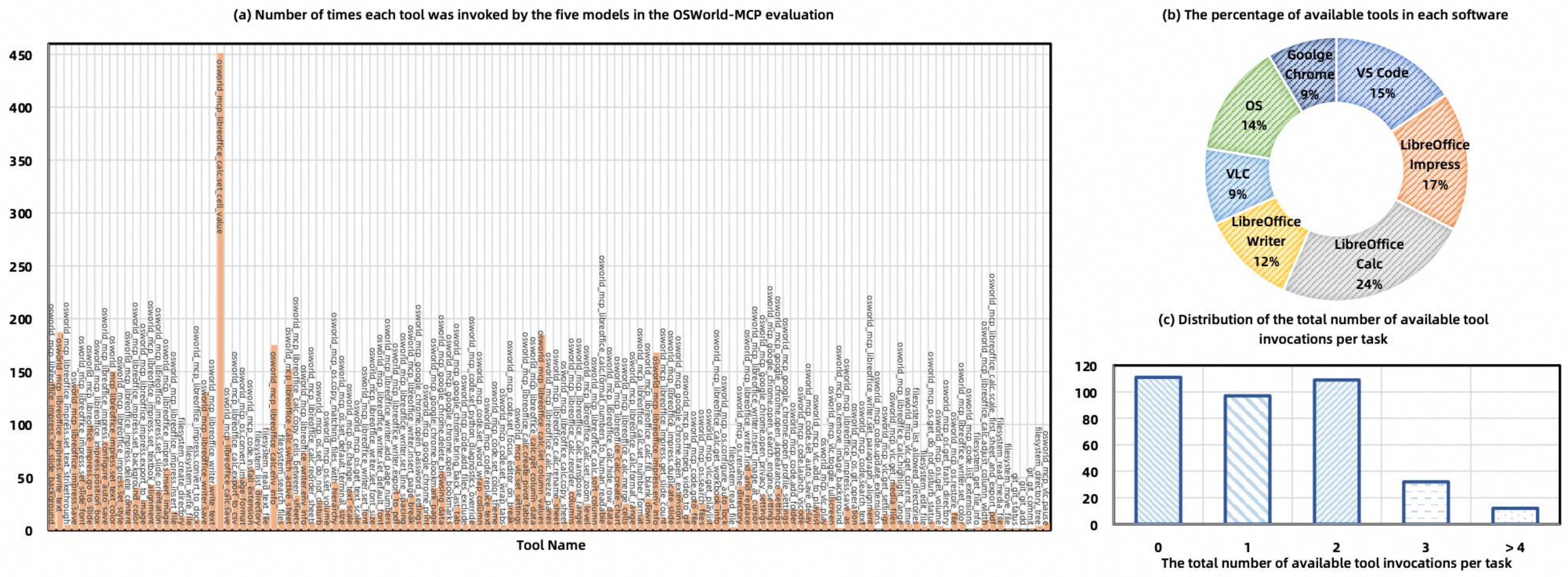
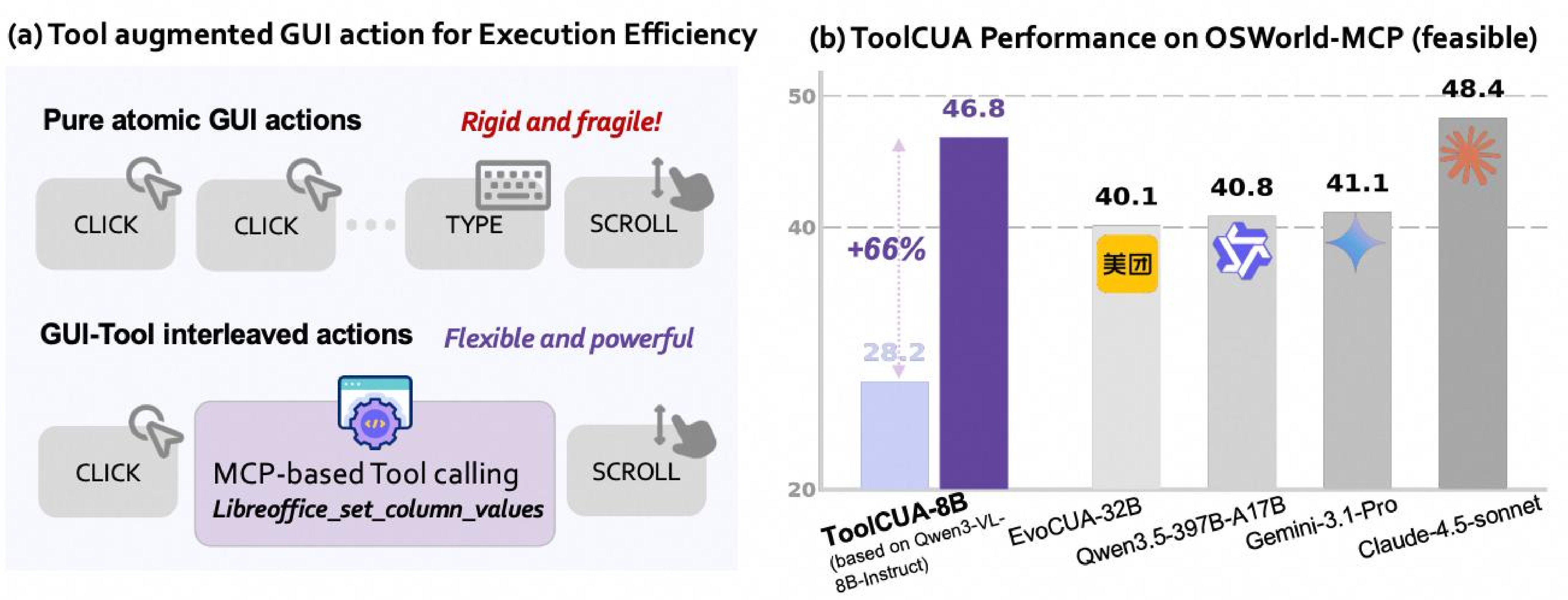
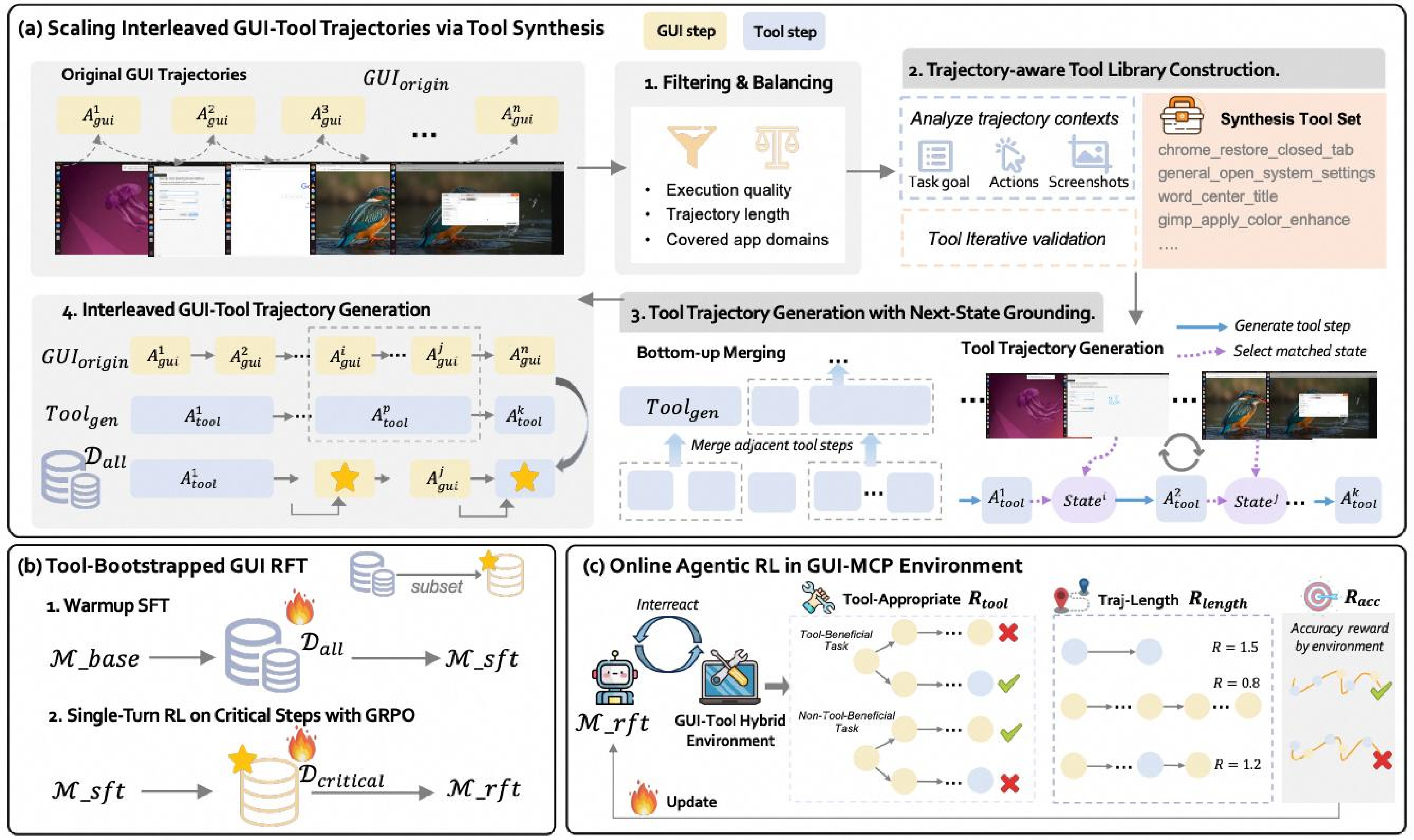


Figure 1: Task execution via GUI vs MCP Tool



Tool-CUA (GUI-Tool最优路径选择)

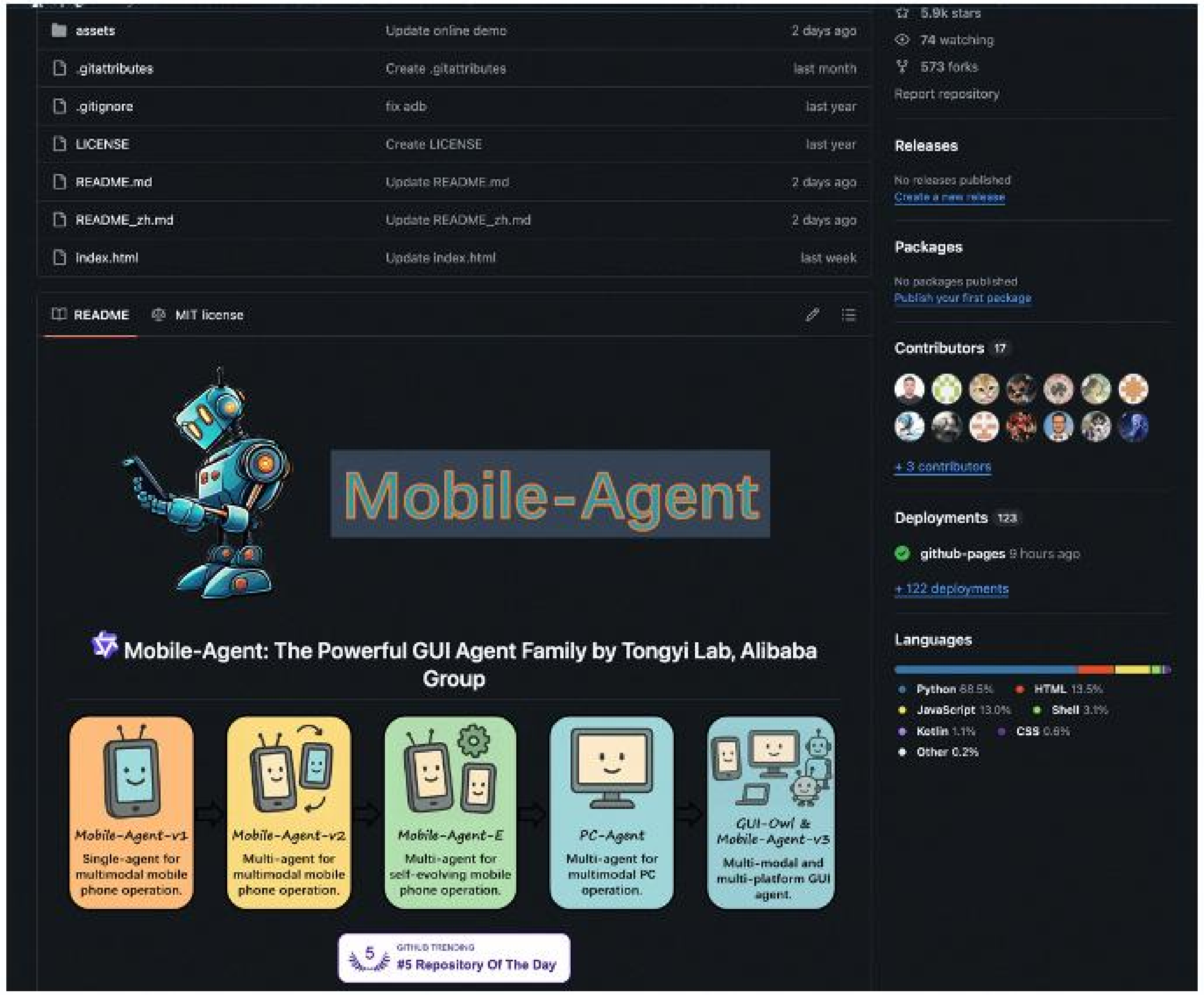


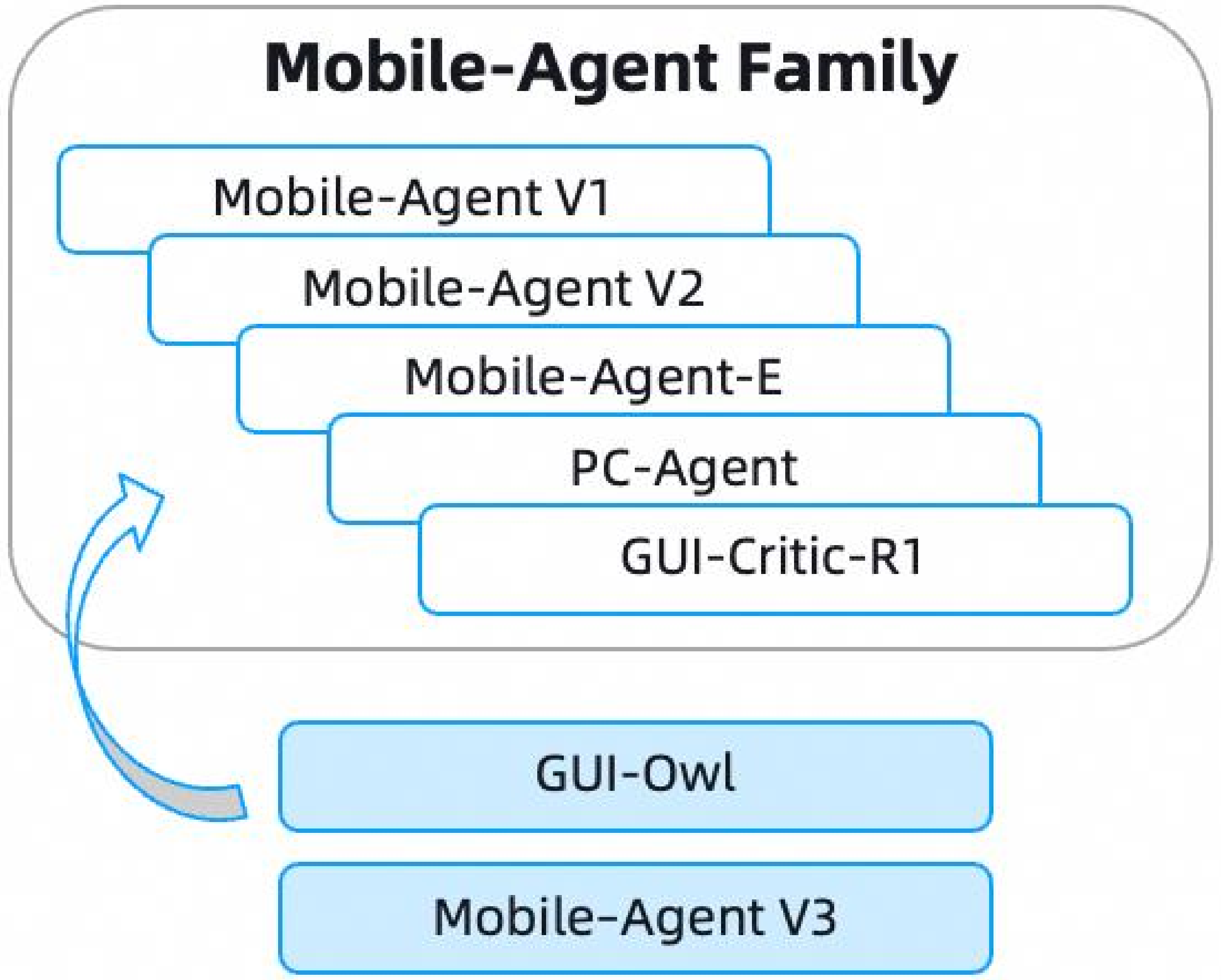


阿里云

AI势能TECH DAY

Mobile-Agent系列开源应用





体验Demo在魔搭、百炼上线并项目仓库开源...

https://github.com/X-PLUG /MobileAgent

Qwen3.5、3.6、3.7

GUI 智能体

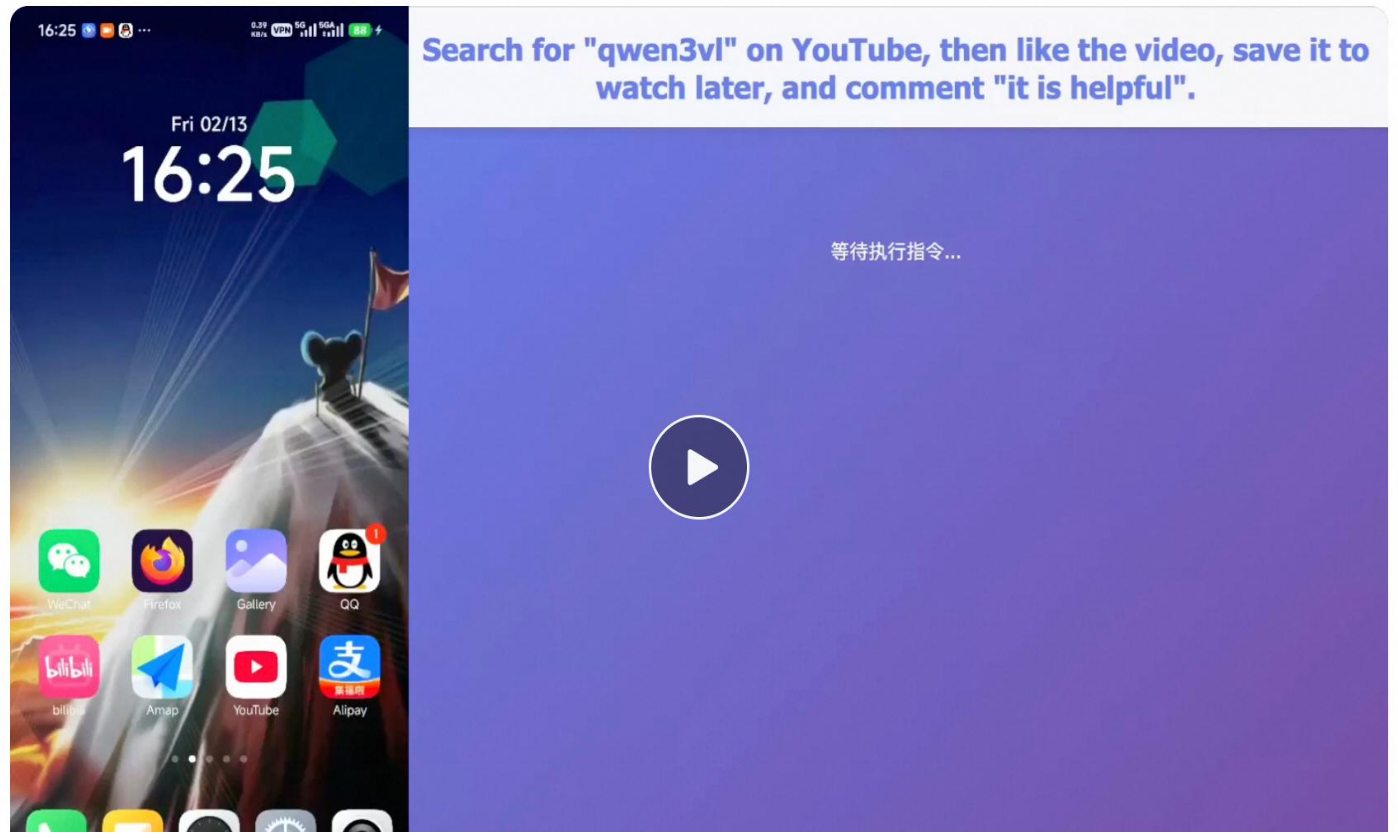
Qwen3.5 可作为视觉智能体，自主操作手机与电脑完成日常任务。在移动端，它已适配更多主流应用，支持自然语言指令驱动操作；在 PC 端，能处理跨应用的数据整理、多步骤流程自动化等复杂任务，有效减少重复性人工干预，提升工作效率。

展开所有演示

演示4 Searching, Liking, and Commenting 4 / 5

Search for qwen3vl on YouTube, then like the video, save it to watch later, and comment _it is helpful

Qwen3.5



视觉Agent应用

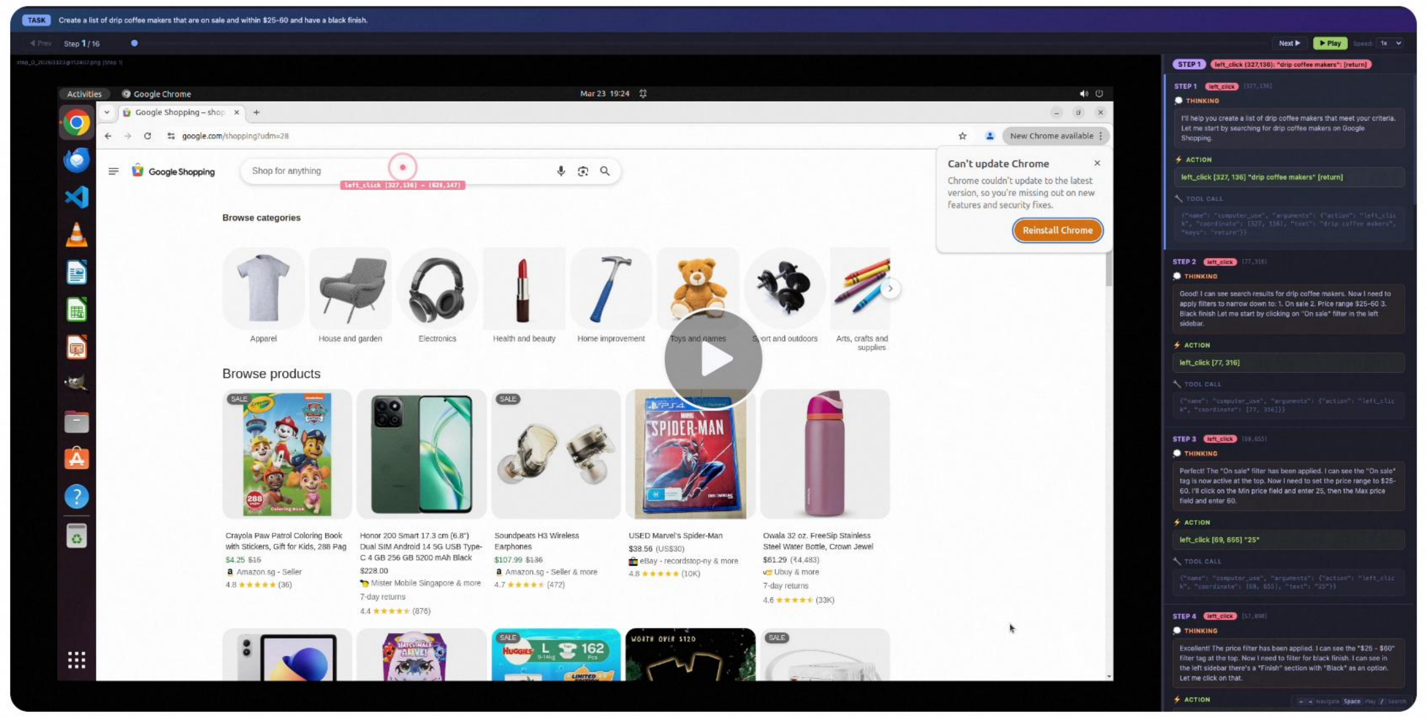
我们关注的是模型如何在环境中持续感知、推理并采取行动。以 GUI Agent 为代表，模型可以基于屏幕内容理解当前界面状态，并结合规划能力执行下一步操作；而像 OpenClaw 这样的探索，则进一步展示了多模态模型在开放环境中完成复杂交互任务的潜力。结合 Claude Code 风格的工作流、多跳搜索、CI 与外部工具调用，模型能够逐步从单轮问答演进为面向真实任务的执行系统：先理解问题，再检索信息、生成方案、调用工具，并在反馈中持续迭代。

展开所有演示

演示1 Computer-Using Agent 1 / 8

Create a list of drip coffee makers that are on sale and within $25-60 and have a black finish.

Qwen3.6-Plus



基于 Qwen3.7-Plus 构建的 Hybrid-Agent 智能体系统，将大模型的代码生成能力与 GUI 自动化执行深度融合，实现了从需求分析到版本迭代的 APP 全链路开发。Agent持续稳定运行 11+ 小时，全程自动完成了一款英语单词学习 APP 的完整研发闭环。累计生成代码超过 10,000+ 行，触发 Agent 调用超过 1,000+ 次，覆盖软件开发全生命周期的核心环节：需求文档生成、代码自动编写、自动化安装部署、测试用例创建、GUI 自动化测试、多场景并行化测试、产品说明自动更新、自动版本迭代演进。

浏览器智能助手

我们基于 Qwen3.7-Plus 构建了浏览器智能助手，并通过 Qwen for Chrome 浏览器插件完成任务演示与录制。Qwen for Chrome 是一款嵌入 Chrome 浏览器的智能助手，用户可以在浏览器侧边栏中直接与 Qwen 对话，并在授权后切换至 Agent 模式。在该模式下，Qwen 能够感知当前网页内容、理解用户任务、规划操作步骤，并以 Browser Agent 的形式在真实浏览器环境中执行点击、输入、跳转、配置和验证等操作。

在此基础上，Qwen3.7 浏览器 Agent 将大模型的页面理解、任务规划与 GUI 自动化执行能力深度融合。面对非科班用户"采购一台最便宜 ECS 服务器"的需求，Agent 能够直接进入云控制台，完成实例规格比价、低成本选型、镜像与存储配置、安全组设置、订单确认等完整操作，并在价格变化、库存限制或购买受阻时主动反思和调整策略。随后，Agent 继续承接实例扩容与运维升级任务，自动完成停机、配置调整、磁盘扩容、服务恢复与结果验证，覆盖云服务器从采购到升级的真实使用链路。原本需要用户理解复杂控制台逻辑、反复切换页面并手动排查问题的流程，如今可以被 Agent 转化为连续、高效、可交付的浏览器自动化任务。

大模型通用智能体-未来展望

技术角度

- Agentic RL Scaling，提升**自主推理和知识进化**；
- CLI+GUI相结合桌面端Agent，自主解决问题、完成**生产力**任务；
- **个性化**交互与记忆；

Agent!

Agentic RL Scaling

个性化交互

CLI+GUI 桌面端Agent

谢谢